

CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Projeto Pedagógico do Curso **PPC 2024**

**Curso Técnico de Nível Médio
em Informática Para Internet
Tempo Integral**



**EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ÁREA TECNOLÓGICA: DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

Rafael Tajra Fonteles

Governador do Estado

Francisco Washington Bandeira Santos Filho

Secretário de Estado da Educação

Rodrigo Torres Lima

Superintendente Executivo

Isabella Fernanda Rangel Mendes da Costa

Diretora da Unidade de Educação Técnica e Profissional

Roselis Ribeiro Barbosa Machado

Gerente Pedagógica

Marco Aurélio da Silva Coutinho

Coordenador de Planejamento e Formação

Valéria Célia Lima Lopes Barros

Coordenadora de Monitoramento

Maria Clara Pereira dos Santos Freire

Supervisores do Eixo Informação de Comunicação

Colaboradores

Gestores e Professores das Escolas de Educação Profissional

SUMÁRIO

1.	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	4
2.	JUSTIFICATIVA.....	5
1.2.1	INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA.....	11
1.2.2	OCUPAÇÕES CBO (CODIGO BRASILEIRO DE OCUPAÇÕES) ASSOCIADAS	11
1.2.3	CAMPO DE ATUAÇÃO	11
3.	OBJETIVOS.....	13
3.1.	OBJETIVO GERAL	13
3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	13
4.	REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO	14
5.	PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO	15
6.	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO.....	16
5.1	MATRIZ CURRICULAR	18
7.	ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS	19
6.1	PRÁTICA PROFISSIONAL INTRÍNSECA AO CURRÍCULO	19
7.	EMENTAS	20
7.1	FORMAÇÃO GERAL BASICA.....	20
7.2	ITINERÁRIOS FORMATIVOS/PERCURSO FORMATIVO	21
7.2.2	ATIVIDADES INTEGRADORAS.....	23
8.2.3	PERCURSOS DE APROFUNDAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS/RECOMPOSIÇÃO.....	30
8.2.4	PERCURSOS DE APROFUNDAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS (EPT)/FMT	31
9.	PROJETO INTEGRADOR	49
10.	FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	52
11.	CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES MEDIANTE AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS CONSTITUÍDAS.	59
12.	CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM	59
13.	INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, IDENTIFICANDO BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....	64
14.	PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS.....	65
15.	CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS	65
16.	PRAZO MAXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO	66
	APÊNDICES	67

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
CNPJ	06.554.729/0001 - 96
Razão Social	Secretaria de Estado da Educação do Piauí
Unidades de Ensino	Centros Estaduais de Educação de Tempo Integral- CETI's
Nome de Fantasia	Seduc-Pi
Esfera Administrativa	Estadual
Endereço	AV. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo, Blocos D/F – Bairro São Pedro CEP:64018-900
Cidade	Teresina-Pi
Telefone	(86) 3216-3204/3392
E-mail	uetep.pi@educ.pi.gov.br
Site da Seduc	www.seduc.pi.gov.br
Mantenedora	Secretaria de Estado da Educação do Piauí

DADOS GERAIS DO CURSO	
Eixo Tecnológico	Informação e Comunicação
Área Tecnológica	Desenvolvimento de Sistemas
Nome do Curso	Técnico em Informática para Internet
Forma de Articulação	Integrado ao Ensino Médio
Regime de Oferta	Tempo Integral
Regime de Matrícula	Anual
Carga horária Total do Curso	4.800 horas
Prática Profissional	Projeto Integrador
Duração da Aula	60 minutos
Turno	Diurno
Número de Semanas Letivas	40
Período de Integralização	Mínimo: 3 anos; Máximo: 6 anos
Habilitação Técnica	Técnico em Informática para Internet

2. JUSTIFICATIVA

A Educação Profissional no Brasil possui como finalidade formar os sujeitos com vistas à atuação no mercado de trabalho. Para que possa haver reflexões sobre sua importância bem como entender a influência no desencadeamento das atuais políticas públicas, convém regressar ao processo de formação da identidade educacional brasileira, perpassando pela Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, entre os séculos XVIII e XX, onde pela primeira vez foi descrito um quadro de ocupações a ser estudado no exercício das profissões até os dias atuais com o intuito de formar profissionais habilitados e especializados nos vários campos de atuação.

Com relação às técnicas de formação profissional ocorrida no século XVII, às mesmas passaram a ser sistematicamente difundidas pelas escolas de Artes e Ofícios com a intenção de preparar gerações vindouras para a continuidade dos ofícios, principalmente em face às exigências da Revolução Industrial inglesa.

Este novo cenário imposto exigiu alterações nas relações de produção e capital, pois até então o cenário conhecido era basicamente o de comércio mercantilista e de sistemas de agricultura, definidos nas Leis Orgânicas da década de 40, perdurando até o advento da Lei nº 9.394/1996, quando ainda estava reduzida a oferta de cursos profissionalizantes de nível técnico com a finalidade de preparar a mão de obra destinada às camadas da população menos favorecida.

Esta concepção equivocada de Educação Profissional deve ser definitivamente anulada e tratada como uma modalidade de ensino imprescindível, uma vez que as transformações tecnológicas seguem um ritmo acelerado e o atendimento a essas mudanças exige mão de obra quantificada, qualificada e especializada. Dessa forma, o Piauí busca firmamento no desenvolvimento, atendendo esta demanda exigida pelo mundo do trabalho.

No Piauí a história da Educação Profissional se assemelha a da maioria dos estados brasileiros. A ruptura, na década de 90 com a possibilidade de se fazer a Educação Profissional juntamente com a Educação Básica fez com que o Estado mergulhasse num sistema de entropia dessa modalidade.

Ao reafirmar a necessidade uma política efetiva de formação profissional técnica de nível médio faz-se necessário um resgate histórico das bases legais. A partir da Lei nº 5.692/1971 o 2º grau tornou-se obrigatoriamente profissionalizante e os cursos técnicos foram implantados na rede pública estadual de ensino, oferecido em parcerias

com as escolas de 2º grau onde o aluno cursava as disciplinas do núcleo comum e as técnicas eram ofertadas nas escolas que ministravam as profissionalizantes.

A partir da aprovação da Lei nº 7.044/1982 na década de 80 desobrigou o caráter de profissionalização no curso de 2º grau e os cursos profissionalizantes passaram a ser oferecidos por áreas em escolas especializadas, ou seja, pelas Escolas Técnicas Estaduais implantadas na época.

Com a Lei Federal nº 9.394/1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação Profissional sofre uma profunda mudança. A concepção da lei é de que: uma modalidade educacional deve complementar as etapas do ensino fundamental e médio, e que para enfrentar os desafios profissionais, é necessária uma base de formação geral e domínio de conhecimentos.

De acordo com a legislação as normas federais e estaduais vigentes como a Lei nº 9.394/96, o Decreto nº 2.208/1997 e a Resolução CNE/CEB nº 04/1999 a Secretaria de Estado da Educação elaborou em 1999, o Plano Estadual de Reordenamento da Educação Profissional – PEP/PI, que define as diretrizes para implantação do novo modelo de Educação Profissional no Estado, reestruturação e organização dos cursos técnicos da rede de um modo geral.

Neste reordenamento, as Escolas Técnicas Estaduais foram transformadas em Centros Estaduais de Educação Profissional, mas ainda em número insuficiente diante da demanda e ainda sem o enfoque da formação geral articulada com a Educação Profissional.

Nesse sentido, o Decreto nº 5.154/2004 passa a vislumbrar um modelo a ser implementado. O Ensino Médio Integrado, assim concebido no inciso 1º do artigo 4º, do referido Decreto, constitui-se etapa de concretizar e consolidar a articulação entre educação profissional técnica de nível médio e ensino médio.

A utilização desta articulação deve assegurar simultaneamente o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o exercício de profissão técnica. Como consequência da simultaneidade, trata-se de um único curso, com projeto pedagógico, proposta curricular e matrícula única.

A finalidade da educação profissional é promover educação científica, tecnológica, humanística e formação do profissional cidadão numa visão crítico-reflexiva, ética, comprometida com as transformações sociais, políticas e culturais, construindo condições para atuar no mundo do trabalho na perspectiva da edificação de uma

sociedade justa.

Assim, a Secretaria de Estado da Educação visando formar profissionais técnicos de nível médio em **Informática para Internet**, atendendo às necessidades de profissionalização de jovens ao mundo produtivo com trabalhadores qualificados nos vários nichos de mercado com oportunidades para a atuação deste profissional, justifica a oferta deste curso na rede estadual de ensino.

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) de Nível Médio, instituído pela Resolução CNE/CEB nº 3/2008, define uma nova organização para a educação profissional, em eixos tecnológicos, isto é, segundo a lógica do conhecimento e inovação tecnológica, atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 02/2020, o Eixo Tecnológico de **Informação e Comunicação**, Contempla tecnologias consagradas à melhoria da qualidade de vida e ao bem-estar físico, mental e social, à proteção e preservação dos seres vivos e recursos naturais, e ao desenvolvimento e inovação de aparatos tecnológicos de atenção e mitigação de riscos à saúde e ao ambiente, com base em: políticas públicas em saúde, biossegurança, leitura e produção de textos técnicos; ciência, tecnologia e inovação; investigação tecnológica; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento interpessoal e trabalho em equipe; legislação e normas técnicas; saúde e segurança do trabalho; gestão da qualidade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional.

Em 2022, o novo ensino médio começa a ser implementado em todo o país com a nova proposta, embasada pela Lei nº 13.415/2017, onde a estrutura do ensino médio é alterada para uma nova organização curricular, mais flexível, composta da Formação Geral Básica (FGB), alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e os Itinerários Formativos. No Estado do Piauí, o Itinerário de Formação Técnica e Profissional está organizado com a seguinte estrutura: Projeto de vida integrado com a Educação Financeira; Atividades Integradoras, subdividido em Monitoria e Horário de Estudo, Esporte Integrada a Educação Física, Cultura Integrada a Arte, Educação no Trânsito e Inteligência Artificial; Percurso de Aprofundamento e Integração de Estudos/Recomposição da aprendizagem, com conteúdo de Ciências da Natureza, Língua Portuguesa e Matemática; e, por fim, Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos (EPT) Formação para o Mundo do Trabalho, que são compostos pelas unidades curriculares específicas do curso técnico.

No curso técnico de **Informática para Internet** as unidades curriculares do

itinerário formativo devem dialogar com os quatro eixos estruturantes (Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural, Processos Criativos e Empreendedorismo) que tem como papel integrar e integralizar os diferentes componentes e proporcionar experiências educativas conectadas à realidade dos estudantes, a vivência de experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, tendentes a promover sua formação pessoal, profissional e cidadã.

Ao propor uma nova organização curricular, o novo ensino médio viabiliza a diversificação da oferta de unidades curriculares dentro da carga horária regular, uma vez que as escolas poderão se organizar com oferta de diferentes percursos formativos para os (as) estudantes. Além disso, ao permitir que o jovem tenha espaço de escolha na construção do seu percurso formativo, as mudanças fortalecem a formação integral e o protagonismo dos(as) estudantes, tendo em vista que, além de desenvolver competências e habilidades essenciais previstas na BNCC, eles(as) também podem se aprofundar, por meio da escolha do Itinerário Formativo, em temas alinhados aos seus interesses pessoais e profissionais, saindo mais preparado para a universidade ou para ingresso no mundo do trabalho.

O novo currículo da Educação Técnica e Profissional preserva uma base sólida e articulada nas áreas do conhecimento, cujo processo de ensino e aprendizagem tem foco na integração e contextualização, estimulando a aplicação dos saberes na vida real e tornando a aprendizagem mais significativa.

O curso técnico em **Informática para Internet** incorpora o novo paradigma educacional: a construção de competências técnico-científicas e operacionais, reunidas em séries, cuja característica básica é a sintonia de todas as unidades curriculares para a construção do conhecimento pelos educandos.

Este curso, tem como princípio fundamental a relação teoria-prática, que resultam num processo pedagógico centrado em seminários, visitas técnicas, pesquisas, práticas laboratoriais, estudos de caso e desenvolvimento de projetos, entre outros.

Com isso, busca-se a formação de um profissional consciente, com capacidade de discernimento para as mais variadas situações que venham ocorrer dentro de uma comunidade, além de formar trabalhadores responsáveis e comprometidos com a sociedade.

2.1. LEGISLAÇÃO

Este plano de curso foi elaborado em 2024 pela equipe técnica pedagógica da Unidade de Educação Técnica e Profissional – UETEP da SEDUC/PI em atendimento à Legislação e à Política Educacional do Governo, vigente:

- **Lei Federal nº 9.394/1996**, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB);
- **Lei Federal nº 11.684/2008**, dispõe sobre a obrigatoriedade da Sociologia e da Filosofia em todas as séries do Ensino Médio;
- **Lei Federal nº 11.741/2008**, altera dispositivos da Lei nº 9.394/96 para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da Educação Profissional Técnica de Nível de Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e Tecnológica;
- **Lei Federal nº 13.005/2014**, aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências;
- **Lei Federal nº 13.415/2017**, altera as leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2017, que regulamenta o Fundo de manutenção e desenvolvimento das Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a consolidação da Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga da Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral;
- **Lei nº 14.945, DE 31 DE JULHO DE 2024**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o ensino médio, e as Leis nº s 14.818, de 16 de janeiro de 2024, 12.711, de 29 de agosto de 2012, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 14.640, de 31 de julho de 2023.
- **Lei Estadual nº 6.733/2015**, aprova o Plano Estadual de Educação (2015-2025);
- **LEI Nº 7.893, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022**, que Dispõe sobre a Política de Educação Profissional no âmbito da rede estadual de ensino do Piauí e dá outras providências.
- **Decreto Federal nº 5.154/2004**, institui o Ensino Médio Integrado;

- **Decreto Federal nº 8.268/2014**, altera o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1966;
- **Resolução nº 2/2024, do Conselho Nacional de Educação (CNE)**, publicada em 13 de novembro de 2024, atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e estabelece orientações gerais para os Itinerários Formativos, em conformidade com a Lei nº 14.945/2024, que definiu a Política Nacional de Ensino Médio. Ela é baseada no Parecer CNE/CEB nº 4/2024 e revoga a Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018.
- **Resolução nº 4/2018**, institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação Básica, nos termos do artigo 35 da LDB, completando o conjunto constituído pela BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 15/2017;
- **Resolução CNE/CEB nº 2/2020**, aprova a 4ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT;
- **Resolução CNE/CP nº 1/2021**, define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica, pelo art. 2º. A educação profissional tecnológica é modalidade educacional que perpassa todos os níveis da educação nacional, integrada às demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, organizada por eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura sócio-ocupacional do trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e normas vigentes;
- **Resolução CEE/PI nº 124/2020**, institui as Diretrizes Curriculares e orientações para a implementação do Ensino Médio, de acordo com o disposto na Lei nº 13.415/2017 e na LDB – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para as redes e instituições públicas e privadas que integram o Sistema de Educação do Estado do Piauí;
- **Resolução CEE/PI nº 050/2021**, aprova o Parecer CEE/PI nº 048/2021, que se manifesta sobre o Currículo de Referência para implementação nas escolas de Ensino Médio do Sistema Estadual de Ensino do Piauí;
- **Resolução CEE/PI nº 149/2022**, dispõe sobre a oferta da Educação Profissional

Técnica de nível médio no Sistema de Ensino do Estado do Piauí e regulamenta os procedimentos do credenciamento institucional, de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de Cursos Técnicos;

- **Parecer CNE/CEB nº 39/2004**, normatiza a oferta da Educação Profissional no sistema educacional brasileiro;
- **Resolução Normativa CEE/PI nº 001/2023** Regulamenta os procedimentos de credenciamento de instituições de ensino, de autorização e de renovação da autorização de funcionamento de Cursos da Educação Básica do Sistema Estadual de Ensino do Piauí.
- **Portaria nº 1.432/2018**, estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio;
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA /SUPEN Nº 4 DE JANEIRO DE 2024**, estabelece procedimentos operacionais para a aplicação da sistemática de avaliação da aprendizagem da rede estadual de ensino do Piauí e dá outras providências.

2.2. DEFINIÇÕES SEGUNDO CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS - MEC

Para o efetivo desenvolvimento do Curso Técnico de Nível Médio em **Informática para Internet** o CNCT define:

1.2.1 INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA

- Biblioteca com acervo físico ou virtual específico e atualizado;
- Laboratório de informática com programas específicos;

1.2.2 OCUPAÇÕES CBO (CODIGO BRASILEIRO DE OCUPAÇÕES) ASSOCIADAS

- 3171-10 - Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da Informação;

1.2.3 CAMPO DE ATUAÇÃO

Locais e ambientes de trabalho:

- Empresas de desenvolvimento de sites para Internet Indústrias em geral

- Empresas comerciais
- Empresas de consultoria
- Empresas de telecomunicações
- Empresas de automação industrial
- Empresas de prestação de serviços
- Empresas de desenvolvimento de software
- Centros de pesquisa em qualquer área
- Escolas e universidades
- Empresas públicas
- Empresas de desenvolvimento de jogos para consoles, celulares, tablets e computadores
- Agências de publicidade e propaganda
- Centros públicos de acesso à internet.

2.2.4 SUGESTÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS, NO CURSO TÉCNICO, CONSIDERANDO OCUPAÇÕES PREVISTAS NA CBO

- Desenhista de Produtos Gráficos Web
- Web Design. - Desenvolvedor de Aplicações Web
- Desenvolvedor de Aplicações Mobile

2.2.5 SUGESTÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA (PÓS-TÉCNICO)

- Especialização Técnica em Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis.
- Especialização Técnica em Desenvolvimento de Aplicações para Mídias Digitais. Especialização Técnica em Desenvolvimento de Aplicações de Comércio Eletrônico.

2.2.6. SUGESTÕES DE VERTICALIZAÇÃO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA, BACHARELADO E LICENCIATURA)

- Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
- Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação.
- Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais.
- Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet.
- Bacharelado em Ciência da Computação.
- Bacharelado em Sistemas de Informação.
- Bacharelado em Engenharia de Software.
- Bacharelado em Engenharia da Computação.
- Bacharelado em Engenharia de Computação.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

- Formar Profissionais Técnicos de Nível Médio em **Informática para Internet** com vistas ao desenvolvimento de sistemas para web, utilização de ferramentas, desenvolvimento e manutenção de sites e portais na Internet e na intranet com uma visão global do mundo das tecnologias avançadas, cidadãos ativos e críticos da vida social e produtiva do país.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compreender e usar a língua portuguesa, as diferentes linguagens, códigos e tecnologias de informação e comunicação, para representar e comunicar ideias;
- Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação no planejamento e organização dos processos produtivos, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social;
- Apropriar e utilizar conhecimentos científicos para explicar o funcionamento do mundo, para planejar, executar e avaliar as ações de intervenção da realidade;

- Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação dos espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos político-social, cultural, econômico e humano.
- Contribuir para ampliação e agilização do atendimento das necessidades das empresas e da sociedade
- Desenvolver as competências profissionais do técnico através de ação conjunta dos profissionais, do mundo do trabalho e da educação;
- Capacitar o aluno para o desempenho das atividades ligadas à informática;
- Possibilitar ao aluno uma visão abrangente da operacionalização das empresas ao entrar no mercado de trabalho
- Conhecer o conteúdo envolvido no desenvolvimento de soluções informatizadas para as mais diversas áreas do conhecimento;
- Analisar as formas de atuação dos diversos tipos de softwares e hardwares no mercado atual, através dos conceitos, classificação e tipologia existentes.

4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

O acesso aos cursos integrados ao ensino médio obedecerá ao edital geral de matrícula da Secretaria de Estado da Educação discutido e elaborado conjuntamente no segundo semestre de cada ano, respeitado a demanda e especificidade advindas de cada região onde os Centros, Escolas ou Unidades de Educação Profissional estão situados.

As inscrições e as matrículas serão efetuadas conforme cronograma estabelecido pelos Centros, Escolas ou Unidades de Educação Profissional e as matrículas *online*, atendidos aos requisitos de acesso nos termos regimentais. A Unidade poderá admitir processo de classificação para ingresso no curso, quando julgar procedente, aplicando instrumentos que avaliem as competências essenciais ao desenvolvimento relativo aos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental. Dessa forma, vale ressaltar os requisitos:

- Ensino Fundamental completo;
- Não possuir certificado de Ensino Médio;
- Não estar matriculado no sistema público regular de ensino.

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

De acordo com o CNCT, ao concluir o Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em **Informática para Internet**, o profissional terá o seguinte perfil:

- Planejar e documentar aplicações para Web e dispositivos móveis.
- Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações para Web e dispositivos móveis.
- Monitorar projetos de aplicações para Web e dispositivos móveis.
- Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web.
- Codificar aplicações para Web e dispositivos móveis.
- Publicar e testar aplicações para Web e dispositivos móveis.
- Documentar e realizar manutenção de aplicações para Web e dispositivos móveis

Para a atuação como Técnico em Informática para Internet, são fundamentais:

- Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos computacionais de forma a garantir a entrega de produtos digitais, análise de softwares, testagem de protótipos, de acordo com suas finalidades.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

- Analisar problemas e desenvolver soluções web para as organizações por meio da utilização dos recursos de Sistemas de Informação;
- Desenhar produtos gráficos para a web, buscando atender especificações técnicas, normas e legislação vigente;
- Analisar, projetar e implementar aplicações para a Internet utilizando tecnologias emergentes;
- Utilizar ferramentas computacionais que auxiliem no desenvolvimento de projetos de sistemas de informação para a internet;
- Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário;
- Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software.

- Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;
- Trabalhar os diferentes sistemas operacionais e aplicativos em ambientes
- híbridos;
- Operar sistemas operacionais em ambiente gráfico de forma ágil e otimizada;
- Estruturar adequadamente a base de dados de um sistema.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO

A Organização Curricular proposta neste Projeto Pedagógico do Curso (PPC) visa articular os saberes que constituem a Formação Geral Básica com suas áreas dos conhecimentos: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Inteligência Artificial; Percurso de Aprofundamento e integração de Estudos: Projeto de Vida integrado com Empreendedorismo; Monitoria / Horário de Estudo, Esporte / Cultura / Clube de Leitura / Robótica; Língua Espanhola; Língua Inglesa; Recomposição da Aprendizagem: Língua Portuguesa / Matemática; Educação Financeira; Itinerário Formativos de EPT (Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos de EPT e Formação para o Mundo do Trabalho deste curso do eixo em **Informação e Comunicação**.

Para isso, o currículo contempla competências básicas previstas no ensino médio, competências específicas relacionadas à formação do **Técnico de Nível Médio em Informática para Internet**.

A Organização Curricular tem como fundamento as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional (Resolução CEB/CP nº 01 de 05/01 2021), a Lei Federal nº 9.394/96 (LDB) alterada pela Lei Federal nº 11.741/2008, o Decreto Federal nº 5.154/2004 e demais normas e regulamentos.

Com o Novo Ensino Médio, a nova proposta embasada pela Lei nº 13.415/2017, a estrutura do Ensino Médio é alterada para uma nova organização curricular, mais flexível, composta por 2.400 horas para Formação Geral Básica, alinhada à BNCC, e, no mínimo, 2.400 horas para os Itinerários Formativos, que correspondem ao espaço diversificado do conhecimento dos (as) estudantes do Ensino Médio.

O currículo deste curso está estruturado em **03** (três) séries anuais. Cada série terá carga horária de **1.600 horas**, totalizando **4.800 horas**. Em cada série **800 horas** serão

destinadas à formação geral básica e **800 horas** aos itinerários formativos, incluindo os percursos de aprofundamento e integração de estudo (EPT).

O conjunto dos componentes curriculares apresentados na matriz curricular serve de base para a construção das competências requeridas para a formação geral e profissional do **Técnico de Nível Médio em Informática para Internet** devendo estabelecer um diálogo permanente entre teoria e prática, em toda a extensão do currículo, na construção das aprendizagens, no âmbito da vida pessoal, social, cultural e produtiva. Esse diálogo é parte fundamental na busca por profissionais cada vez mais qualificados.

A teoria possibilita a construção de conceitos que somente serão consubstanciados na prática. Quando submetida à realidade, a teoria separada da prática social vira palavra vazia e sem significado, enquanto isso, a prática, se também for vista de forma isolada, sem relação com a teoria, se transforma em mera atividade para execução de tarefas, reduzida a um fazer repetitivo destituído de reflexão.

5.1 MATRIZ CURRICULAR

MATRIZ CURRICULAR ENSINO MÉDIO ARTICULADO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET - 1000 HORAS - 2024 - TEMPO INTEGRAL												
CURRÍCULO	ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	1ª SÉRIE		2ª SÉRIE		3ª SÉRIE		CARGA HORÁRIA TOTAL	CARGA HORÁRIA POR ÁREA		
			C.H. SEMANAL	CARGA HORÁRIA ANUAL	C.H. SEMANAL	CARGA HORÁRIA ANUAL	C.H. SEMANAL	CARGA HORÁRIA ANUAL				
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	LÍNGUA PORTUGUESA	3	120	3	120	3	120	360	960		
		ARTE	1	40	1	40	1	40	120			
		EDUCAÇÃO FÍSICA	1	40	1	40	1	40	120			
		LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS	2	80	2	80	2	80	240			
		LÍNGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL	1	40	1	40	1	40	120			
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	3	120	3	120	3	120	360	360		
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	FÍSICA	1	40	2	80	2	80	200	600		
		QUÍMICA	2	80	1	40	2	80	200			
		BIOLOGIA	2	80	2	80	1	40	200			
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	GEOGRAFIA	1	40	1	40	1	40	120	480		
		HISTÓRIA	1	40	1	40	1	40	120			
		FILOSOFIA	1	40	1	40	1	40	120			
		SOCIOLOGIA	1	40	1	40	1	40	120			
	SUB TOTAL			20	800	20	800	20	800	2400	2400	
ITINERÁRIOS FORMATIVOS	PERCURSO FORMATIVO	UNIDADES CURRICULARES	C.H. SEMANAL	CARGA HORÁRIA ANUAL	C.H. SEMANAL	CARGA HORÁRIA ANUAL	C.H. SEMANAL	CARGA HORÁRIA ANUAL	CARGA HORÁRIA TOTAL	CARGA HORÁRIA POR TÓPICOS		
	PROJETO DE VIDA (INTEGRADO COM EDUCAÇÃO FINANCEIRA)		1	40	0	0	0	0	40	40		
	ATIVIDADES INTEGRADORAS	MONITORIA / HORÁRIO DE ESTUDO	1	40	1	40	1	40	120	600		
		ESPORTE INTEGRADO A EDUCAÇÃO FÍSICA	1	40	1	40	1	40	120			
		CULTURA INTEGRADA A ARTE	1	40	1	40	1	40	120			
		EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0	0	1	40	2	80	120			
		INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	1	40	1	40	1	40	120			
	PERCURSOS DE APROFUNDAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS	CIÊNCIAS DA NATUREZA	1	40	1	40	1	40	120	120		
	PERCURSOS DE APROFUNDAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS /RECOMPOSIÇÃO	LÍNGUA PORTUGUESA	2	80	2	80	2	80	240	480		
		MATEMÁTICA	2	80	2	80	2	80	240			
	PERCURSOS DE APROFUNDAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS (EPT) / FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO-FMT	INGLÊS E INFORMÁTICA APLICADOS	3	120	0	0	0	0	120	1160		
		LÓGICA E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO	3	120	0	0	0	0	120			
		SISTEMAS OPERACIONAIS	1	40	0	0	0	0	40			
		ESTRUTURA DE DADOS	2	80	0	0	0	0	80			
		IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS WEB	1	40	1	40	0	0	80			
		PROGRAMAÇÃO PARA COMPUTADOR	0	0	3	120	1	40	160			
		BANCO DE DADOS	0	0	2	80	0	0	80			
		PROGRAMAÇÃO ORIENTADA	0	0	2	80	0	0	80			
		REDES DE COMPUTADORES	0	0	0	0	3	120	120			
		DESIGN E ACESSIBILIDADE PARA INTERNET	0	0	0	0	1	40	40			
		TESTE DE SOFTWARE	0	0	0	0	1	40	40			
		PROGRAMAÇÃO PARA WEB	0	0	2	80	0	0	80			
		PROJETO INTEGRADOR	0	0	0	0	3	120	120			
		SUB TOTAL			20	800	20	800	20		800	2400
		TOTAL GERAL			40	1600	40	1600	40		1600	4800

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO

- Carga Horária Total do Curso: **4.800 horas**
- Carga Horária Anual: **1.600 horas**

DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS

- Número de aulas por dia – NAD: **8**
- Número de dias letivos por semana – NDLS: **5**
- Número de aulas por semana – NAS: **40**
- Número de semanas letivas por ano – NSLA: **40**
- Duração da aula – DA: **60 minutos**

7. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

As orientações a serem empregadas na metodologia do processo de ensino e aprendizagem deverão estar voltadas para o aluno, visto que este é o sujeito da aprendizagem, visando desenvolver no mesmo a sua capacidade de pesquisa, análise, síntese, avaliação, iniciativa, criatividade, planejamento e tomada de decisão para resolução de problemas e vivência em grupo, desenvolvendo assim, habilidades básicas e atitudes necessárias ao exercício profissional e de integração social.

A prática pedagógica adotada contemplará a Pedagogia de Competências, que busca a formação de sujeitos com autonomia, iniciativa, proatividade, capazes de solucionar problemas, alcançar a metacognição, realizar auto-avaliação e por consequência, conduzir sua auto formação e aperfeiçoamento, pautada em uma prática que tem a mediação pedagógica como possibilidade metodológica capaz de apoiar uma aprendizagem significativa, mediante estratégias de ensino centradas no sujeito que aprende, desencadeadas por situações-problema, projetos, pesquisas, estudos de caso, dentre outros desafios.

Os componentes curriculares utilizarão no seu desenvolvimento os princípios básicos de flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização, sendo também perpassados pela transversalidade, os quais conduzirão à formação integral do aluno.

6.1 PRÁTICA PROFISSIONAL INTRÍNSECA AO CURRÍCULO

O mundo contemporâneo sofre transformações estruturais significativas, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Com essas mudanças a metodologia do

trabalho escolar deve ser centrada no aluno e contribuir para que ele tenha capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria, espírito empreendedor, capacidade de visualização e resolução de problemas.

Neste sentido, a proposta deste curso é conduzir o processo ensino-aprendizagem oferecendo ao aluno:

- Prática profissional realizada nos laboratórios da escola com apresentação de problemas a serem resolvidos sob a forma de experimentos contextualizados que simulam o cotidiano profissional;
- Análise e planejamento de casos concretos da prática profissional;
- Projeto de interesse prático no mercado profissional e/ou relevante para a integração homem/sociedade/meio ambiente;
- Seminários para apresentação e discussão de inovações técnicas e tecnológicas da área e outros assuntos de interesse;
- Aula expositiva com recursos áudio visual para demonstração de sequências técnicas, da arte do fazer e outros;
- Palestras;
- Trabalho de campo e visitas técnicas.

As Coordenações Pedagógicas e de Eixo acompanharão e motivarão os professores, avaliando e dinamizando as práticas pedagógicas no laboratório da escola e no cotidiano escolar como forma de aprimorar o conhecimento.

7. EMENTAS

7.1 FORMAÇÃO GERAL BASICA

A Formação Geral Básica corresponde à Parte Comum Curricular que todos os estudantes do Ensino Médio precisam cursar. É composta pelas aprendizagens essenciais previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), definidas em termos de competências e habilidades, enriquecidas no contexto local e no âmbito de cada currículo escolar.

Na Rede Estadual de Ensino do Estado do Piauí, a Formação Geral Básica se organiza em áreas de conhecimento, compostas por componentes curriculares que, por meio de objetos de conhecimento específicos, se articulam para o desenvolvimento das

aprendizagens essenciais dos estudantes. Assim sendo, tem-se a seguinte organização:

Área de Matemática e suas Tecnologias: composta pelo componente curricular de Matemática;

Área de Linguagens e suas Tecnologias: composta pelos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Leitura e produção textual, Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Espanhola;

Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias: composta pelos componentes curriculares de Biologia, Física e Química;

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: composta pelos componentes curriculares de Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

Possui uma carga horária de 2.400 horas, distribuídas de acordo com a tabela a seguir:

CARGA HORÁRIA – 2.400h

ÁREAS DO CONHECIMENTO	CARGA HORÁRIA	COMPONENTES CURRICULARES	CURRÍCULO DO PIAUÍ CADERNO I
Linguagem e suas tecnologias	960h	Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira Inglês e Espanhol.	Novo Ensino Médio Caderno 1; páginas 137 a 191 Os componentes Leitura e produção textual e Inteligência Artificial não constam nos cadernos do currículo de maneira explícitas, eles seguem uma ementa própria/ UNEA
Matemática e suas tecnologias	360h	Matemática	Novo Ensino Médio Caderno 1; páginas 211 a 228
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	600h	Biologia, Química, Física.	Novo Ensino Médio Caderno 1; páginas 245 a 270
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	480h	Geografia, História, Sociologia, Filosofia.	Novo Ensino Médio Caderno 1; páginas 307 a 344

7.2 ITINERÁRIOS FORMATIVOS/PERCURSO FORMATIVO

7.2.1 PROJETO DE VIDA INTEGRADO COM EDUCAÇÃO FINANCEIRA (40h 1ª série)

O cenário global encontra-se em uma fase econômica acelerada e como resultado, no cenário econômico nacional não é diferente.

Nos últimos anos, uma situação pode ser observada no Brasil: o aumento significativo de participação dos jovens na economia, por meio do aumento do poder de compra após a conclusão da última etapa da educação básica. Porém, este fator tem provocado um efeito colateral nos jovens: o endividamento financeiro. Tal situação pode ser justificada pela falta de conhecimento mínimo de administração financeira. Segundo as novas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a partir de 2020, todas as escolas precisam ter a Educação Financeira como item em sua grade curricular.

Nesse sentido, lidar com a Educação Financeira nas escolas, será obrigatório tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio. Algumas escolas, inclusive, já saíram na frente e deixaram como matéria optativa essa disciplina. Afinal, lidar com o dinheiro pode fazer toda a diferença no futuro das crianças. De antemão, saiba que independentemente da idade, conhecer sobre Educação Financeira é benéfico para todas as pessoas.

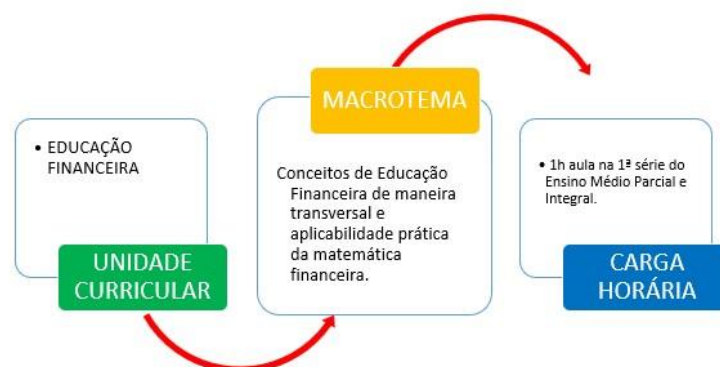
Afinal, graças a tais conhecimentos, as crianças poderão desde muito jovens entender melhor a relação entre o trabalho e a conquista de um salário. Bem como, saberão como é possível controlar gastos e fazer planos para gastar o dinheiro de forma assertiva e controlada.

Além disso, conforme o trabalho autônomo aumenta, o uso de Bancos Digitais via celular cresce e o mercado financeiro muda, é primordial que os jovens saiam da escola com informações corretas para evitarem endividamento e frustrações econômicas.

Independentemente do quanto consumimos, jamais conseguiremos ter tudo o que queremos. Afinal, é desse modo que essa engrenagem se movimenta: graças às nossas constantes insatisfações. Em resumo, a Educação Financeira pode ajudar os estudantes a viabilizarem seus sonhos, traçar planejamentos realistas e aprender desde cedo a terem controle sobre o dinheiro.

Além disso, aprender conceitos como porcentagem, Matemática Financeira e princípios ainda que básicos de Economia, poderão tornar os jovens mais autônomos e com tendência a decisões mais assertivas em relação ao dinheiro.

Por fim, acreditamos que conhecer detalhes sobre a Educação Financeira pode ajudar os jovens a começar o planejamento para o futuro desde cedo. Sobre isso, os planos mais comuns são: casa própria, faculdade, intercâmbio, cursos de inglês, dentre outros sonhos.



7.2.2 ATIVIDADES INTEGRADORAS

MONITORIA / HORÁRIO DE ESTUDO (120h - 40h por série)

Esta diretriz pedagógica orienta o desenvolvimento da Monitoria/Horário de Estudo a ser ofertada nas turmas de Ensino Médio em Regime de Tempo Integral e nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Ensino Médio Integrado em Regime de Tempo Integral).

Monitoria/Horário de Estudo consiste na aquisição e no desenvolvimento de estratégias e de rotinas de estudo que possibilitam a organização do processo de aprendizagem dos estudantes, visando assegurar-lhes uma aprendizagem significativa com foco no protagonismo juvenil e na equidade. A maioria dos estudantes apresenta dificuldades em estabelecer prioridades ao estudar, em organizar-se para execução das atividades e na revisão de conteúdos trabalhados em sala de aula.

Na Monitoria/Horário de Estudo desenvolverão a prática de estudar, a princípio organizada pela escola, através de estratégias do professor, e com o tempo torna-se um exercício do protagonismo dos estudantes. Assim, eles passam a caminhar autonomamente em seu percurso de formação, adquirindo hábitos de estudo na escola e fora dela, contando com a mediação docente. Dessa forma, criar hábitos de estudo é uma prioridade e uma necessidade, pois o estudante precisa saber o que, quando e como estudar. É necessário que ele tenha clareza desses procedimentos, para que possa dedicar, de forma eficiente, tempo e esforço no ato de estudar. Quando o estudante vê sentido e significado em sua relação com o saber, o ato de estudar passa a ter novo sentido para seu Projeto de Vida e a Monitoria/Horário de Estudo passam a ter um papel importante em sua vida estudantil.

OBJETIVO DA MONITORIA/HORÁRIO DE ESTUDO:

- Desenvolver as habilidades cognitivas e socioemocionais que possibilite ao estudante a capacidade de tornar-se ativo e autônomo mediante seu processo de aprendizagem, que o mesmo aprenda a estudar melhor, de maneira planejada, em um ambiente favorável que possa construir uma boa rotina diária de estudo.

Pontos a considerar na Monitoria/Horário de Estudo:

- Os elementos essenciais para o ato de estudar;
- A distinção entre intensidade e qualidade de estudo;
- A apropriação da capacidade de se organizar para estudar;
- A aplicação de técnicas de estudo na rotina diária;
- A consolidação de hábitos e rotinas de estudo.

Organização da Monitoria/Horário de Estudo e as atribuições do professor:

A organização da Monitoria/Horário de Estudo deve contemplar atividades que visem a:

- Promover o aprendizado e o aprimoramento de técnicas e métodos de estudo;
- Estimular a participação ativa dos estudantes nas aulas de outros componentes curriculares;
- Incentivar o estudante a organizar sua agenda, seus materiais e planos de estudo e a estudar em grupos;
- Ensinar o estudante a distribuir e administrar de forma produtiva seu tempo;
- Proporcionar o desenvolvimento da concentração, das responsabilidades e da autoconfiança dos estudantes;
- Desenvolver ações de protagonismo juvenil;
- Estimular o desenvolvimento do hábito de estudar por meio de estratégias que mostrem a importância do conhecimento;
- Incentivar a atividade intelectual dos estudantes, estimulando-os para que façam novas descobertas;
- Orientar os estudantes na elaboração de planos de estudos periódicos;
- Estar atento às dificuldades dos estudantes e fornecer-lhes o apoio necessário para que possam realizar suas atividades;

- Criar monitorias para dinamizar as estratégias de aprendizagens;
- Estimular e acompanhar a atuação dos estudantes monitores;
- Planejar suas aulas em parceria com os professores das áreas do conhecimento e dos Itinerários Formativos;
- Monitorar os indicadores de aprendizagem dos estudantes;
- Realizar correções de rotas sempre que necessário.

Estratégias Metodológicas para os Estudantes na Monitoria/Horário de Estudo:

É importante que o estudante:

- Estabeleça uma meta, organize um plano de metas “Minhas metas”, no qual deverá indicar suas dificuldades de aprendizagem ou obstáculos que precisa vencer e onde deseja chegar (meta). Exemplo: atingir a nota “x” em determinada unidade curricular, isso irá motivá-lo a buscar o sucesso;
- Organizar-se para que ao iniciar o estudo, tenha todo o material de estudo à mão;
- Estabeleça o tempo necessário para realizar suas tarefas ou estudos e siga conforme planejado;
- Defina o que irá “estudar” e qual o objetivo desse estudo, é importante estabelecer as prioridades para atingir o aprendizado esperado;
- Reconheça o momento de parar e recarregar as energias, caso a concentração diminua;
- Busque sites com aulas sobre o assunto de interesse de estudo, de forma a ter mais opções para ajudá-lo a entender os conteúdos;
- Não hesite em perguntar ao professor aquilo que não está muito claro ou que não sabe, as dúvidas que porventura surgirem durante o estudo, devem ser anotadas e, durante as aulas, sanadas com o professor;
- Conheça sua melhor forma de aprender, estude em um ambiente agradável e gerencie bem seu tempo em sala de aula e durante os estudos em casa.

Avaliação na Perspectiva da Monitoria/Horário de Estudo:

- Recomenda-se que a diversificação dos processos e instrumentos de avaliação considere a autoavaliação dos estudantes, a observação compartilhada pelos professores sobre a evolução no desempenho e atitude dos alunos em relação às habilidades a serem desenvolvidas;

- Os resultados dessas avaliações podem ser registrados em fichas, relatórios e/ou portfólios que traduzam o percurso de cada estudante para servir de referência ao planejamento dos professores, de forma a promover o desenvolvimento e o trabalho docente e o aprimoramento de práticas pedagógicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Lei nº 13.415/2017, de 13 de fevereiro de 2017, altera as Leis nos. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (...). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em: mar. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução Nº 3, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL, Ministério da Educação. Resolução Nº 4, de 17 de dezembro de 2018 - Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL, Ministério da Educação. Referenciais Curriculares para Elaboração de itinerários Formativos. Brasília: MEC, 2019.

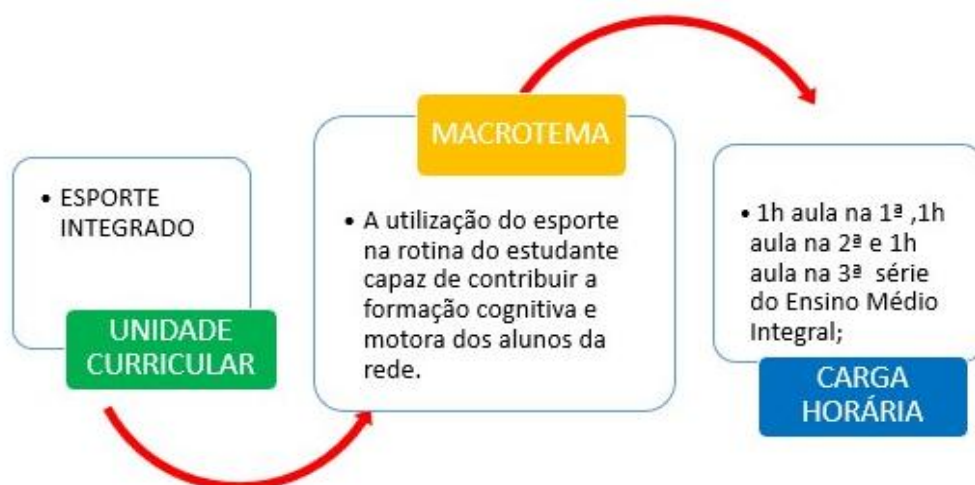
BRASIL, Ministério da Educação. Temas Contemporâneos Transversais na BNCC - Contexto histórico e pressupostos pedagógicos. MEC, 2019. Brasília: MEC, 2019. Disponível em: www.basenacionalcomum.mec.gov.br/...temas_contemporaneos.pdf. Acesso em 24 de agosto de 2020.

ICE Modelo Metodológico – Metodologias de Êxito da Parte Diversificada do Currículo. Ensino Médio. Recife, 2015.

COÉFFÉ, Michel. Guia dos métodos de estudos. Editora Martins Fontes. São Paulo, 1998.

ESPORTE INTEGRADO À EDUCAÇÃO FÍSICA (120h - 40h por série)

Tendo em vista as perspectivas de formação integral do aluno essa atividade integradora visa aprofundar e tornar mais presente a prática de esportes nas escolas e turmas de tempo integral da rede estadual de educação do Piauí. Apresentamos abordagens metodológicas para o professor de Educação Física, possibilitando ajustes de acordo com a realidade de cada turma e escola devendo colaborar na conscientização sobre as potencialidades e os limites do corpo, a importância de uma vida ativa e a manutenção da saúde. A proposta está alinhada aos estudantes do Ensino Médio, com interesse em aprender práticas corporais novas com objetivo de permanecer nelas tornando-se um adulto saudável.



CULTURA INTEGRADA À ARTE (120h - 40h por série)

A atividade integradora Cultura aborda Conceitos básicos como: raça e etnia, miscigenação, mestiçagem, racismo, preconceito e discriminação. Legislação Educacional e as Relações Étnico-Raciais (Lei nº 10.639/2003; Lei nº 11.645/2008), referenciais, diretrizes e resoluções estaduais CEE/PI nº 003/2023 e nº 004/2023. Origens africanas do Brasil: o processo colonizador escravocrata e suas consequências para a população negra e indígena. Noções de História e Cultura afro-brasileira e indígena no Piauí e no Brasil. Os Movimentos de resistências negra e indígena no Piauí e no Brasil. As contribuições da cultura negra e indígena no Piauí e no Brasil.

Ela possui como premissa a compreender, reflexão e valorização das contribuições dos povos africanos e indígenas na formação da sociedade brasileira, destacando os movimentos de resistência e as conquistas desses povos, promovendo uma educação antirracista que respeite a diversidade Étnico-Racial.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO (120h - 40h na 2ª série; e 80h na 3ª série)

O trânsito é uma temática que está presente na vida de todas as pessoas, independentemente da posição ou da condição que elas ocupam nesse espaço, seja como pedestres, passageiras, ciclistas, seja como condutoras.

O trânsito é um espaço coletivo, com regras bem estabelecidas que precisam ser seguidas para a segurança de todos.

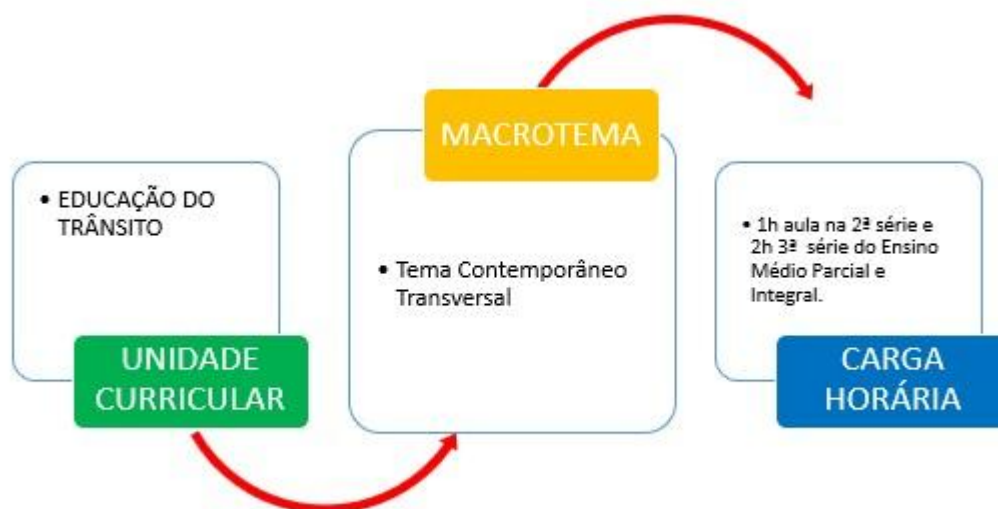
Para além de respeitar as regras de circulação, é importante que as pessoas estejam cientes dos direitos que elas têm no trânsito, para que, se necessário, também possam reivindicá-los, atuando ativamente para a garantia de melhores condições de fluidez e de segurança para quem transita nas vias.

Para que sejam desenvolvidos todos esses aprendizados nas pessoas, desde a necessidade de conhecer e de respeitar as regras até o de saber reivindicar seus direitos enquanto usuárias do trânsito, faz-se importante investir na Educação para o Trânsito sustentada no desenvolvimento da percepção dos riscos no trânsito, no despertar da consciência sobre os riscos nesse espaço e na adoção de atitudes seguras ao transitar.

Idealmente, a Educação para o Trânsito deve começar desde cedo, abordando-se as temáticas do trânsito de maneira articulada aos conteúdos do currículo escolar, ou seja, a partir de uma abordagem transversal.

A institucionalização desse tema, enquanto parte do currículo nacional da Educação Básica, teve uma trajetória longa, marcada pela publicação de diversos dispositivos legais ao longo do tempo.

Por sua vez, a BNCC define a Educação para o Trânsito como um dos “[...] temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global e que devem ser abordados, preferencialmente de forma transversal e integradora, nos currículos e práticas pedagógicas de todo o Ensino Básico”, devendo ser, necessariamente, incorporados ao contexto pedagógico da escola. A Educação para o Trânsito, então, apresenta seu viés transversal, como temática de urgência social, ligada às diferentes realidades locais, regionais e nacionais e com foco na educação para exercício da cidadania.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (120h – 40h por série)

A Inteligência Artificial (IA) vem impactando as relações sociais e diversos processos organizacionais. Na educação, novas soluções para ensino e aprendizagem estão sendo usadas em diversos contextos de modo a apoiar as atividades dos professores. Instituições de ensino e governos também estão usando a IA em sistemas de gestão escolar e análise de dados. São tecnologias diferentes trabalhando juntas para permitir que as máquinas percebam, compreendam, ajam e aprendam com níveis de inteligência semelhantes aos humanos.

Atualmente, entretanto, a maioria das tecnologias educacionais baseadas em IA são usadas no setor privado. Para quem trabalha no setor público, em países em desenvolvimento, como o Brasil, surgem algumas questões sobre as possibilidades dessa tecnologia, suas aplicações práticas, como se preparar para seu uso e como mitigar

possíveis riscos para a segurança e a reprodução de desigualdades.

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser uma realidade distante ou restrita à ficção científica e está cada vez mais presente em nossas vidas – inclusive na educação. A temática não é nova, já nos anos 1930 o pai da computação e matemático Alan Turing formalizava o termo algoritmo em artigo sobre a máquina de Turing.

É difícil ter uma definição única para IA, pelo fato de ser um campo multidisciplinar e em constantes atualizações.

Em geral, há abordagens distintas sobre o assunto, com níveis de gradação entre elas. Existem desde previsões que a IA substituirá os seres humanos e eliminará uma lista de profissões até alegações de que ela contribuirá com "o uso humano dos seres humanos", parafraseando o subtítulo do livro de 1954 do matemático e considerado fundador da cibernética, Norbert Wiener, liberando-os para usar melhor o tempo ao assumir as tarefas repetitivas.

Antes de elencar quais são esses benefícios, é importante definir o que é Inteligência Artificial aplicada na educação - algo que vem sendo estudado na academia há mais de três décadas. Para os autores da publicação mencionada, "Intelligence Unleashed", IA refere-se a "sistemas de computador que foram projetados para interagir com o mundo através de capacidades (por exemplo, percepção visual e reconhecimento de fala) e comportamentos inteligentes (por exemplo, avaliando as informações disponíveis e, em seguida, tomando a ação mais sensata para atingir um objetivo declarado) que seriam consideradas essencialmente humanos".

Um dos objetivos do uso da IA na educação é abrir a chamada "caixa preta do aprendizado", ou em outras palavras, contribuir para uma compreensão mais profunda e detalhada de como o aprendizado realmente acontece (por exemplo, como é influenciado pelo contexto socioeconômico e físico dos alunos ou por tecnologia).

Neste contexto, a IA na educação oferece a possibilidade de uma aprendizagem mais personalizada, flexível, inclusiva e envolvente. Além disso, as ferramentas fornecem informações não apenas sobre o que está sendo aprendido, mas também como está sendo aprendido e como os alunos estão se sentindo. Ainda, a IA pode ajudar os professores a criarem ambientes de aprendizagem colaborativa e a atender as necessidades de seus alunos por meio de técnicas de mineração de dados educacionais para "rastrear" o comportamento dos alunos, processamento de linguagem natural, rastreamento ocular e outros sensores.



8.2.3 PERCURSOS DE APROFUNDAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS/RECOMPOSIÇÃO

CARGA HORÁRIA – 600h

CIÊNCIAS DA NATUREZA (120h - 40h química na 1ª série; 40h física na 2ª série; e 40h biologia na 3ª série)

LÍNGUA PORTUGUESA (240h - 80h por série)

O componente curricular de Língua Portuguesa é ofertado através do percurso de aprofundamento do **Recomposição da Aprendizagem** e tem como principal objetivo promover o desenvolvimento da proficiência em leitura e escrita dos estudantes, sendo que, para isso, é fundamental se identificarem as lacunas ou fragilidades em seus saberes e habilidades, de modo se obter um direcionamento para intervenções eficazes. Nesse sentido, é imprescindível aos professores e professoras planejarem ações didáticas estratégicas, considerando não só a abordagem do conteúdo, como também os meios de engajar os estudantes no estudo, com adesão, envolvimento e entusiasmo. Para isso, é estratégico tornar a aprendizagem significativa, ou seja, dotá-la de um sentido convergente com seus interesses e necessidades.

Metodologicamente, sugerem-se estratégias para mobilizar a atenção dos estudantes, como a ênfase nas relações entre os saberes da experiência cotidiana (enciclopédicos) e aqueles em que devem avançar para o aprimoramento de suas competências e habilidades. Também, é proposto que usem o raciocínio lógico, a imaginação, a criatividade, a criticidade, trabalhando individualmente ou em pequenos

grupos, compartilhando inteligências e desenvolvendo a aprendizagem colaborativa.

MATEMÁTICA (200h – 80h 1ª e 2ª série 40h 3ª série)

O componente curricular de Matemática é ofertado através do percurso de aprofundamento do Recomposição da Aprendizagem. A recomposição de matemática envolve estratégias e materiais que ajudam os estudantes a recuperarem ou reforçar suas aprendizagens, bem como os capacita na resolução de problemas.

8.2.4 PERCURSOS DE APROFUNDAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS (EPT)/FMT

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET - 1000 HORAS - 2024 - TEMPO INTEGRAL **EMENTAS (POR SÉRIE) / CARGA HORÁRIA / COMPETÊNCIAS / HABILIDADES / REFERÊNCIAS**

1ª SÉRIE

DISCIPLINA: INGLÊS E INFORMÁTICA APLICADOS

CARGA HORÁRIA: 120h

EMENTA

1. Desenvolvimento de competências de leitura, compreensão e interpretação de textos técnicos e profissionais em língua inglesa voltados à área de informática para internet.
2. Vocabulário técnico e estruturas gramaticais essenciais aplicadas a manuais, documentações, tutoriais, artigos e fóruns da área de tecnologia.
3. Navegação em softwares, sistemas e plataformas com interface em inglês. Utilização de ferramentas de produtividade, comunicação digital e colaboração online.
4. Introdução à pesquisa técnica e elaboração de pequenos textos e apresentações em inglês voltados para projetos e contextos da informática.

COMPETÊNCIAS

- Aplicar vocabulário técnico em inglês em contextos de desenvolvimento de software, suporte técnico e gestão de projetos de TI.

- Interpretar e analisar documentação técnica (manuais, tutoriais, APIs) em inglês para solução de problemas e implementação de sistemas.
- Comunicar-se oralmente e por escrito em inglês em situações profissionais, como reuniões virtuais, suporte a clientes internacionais e colaboração em equipes remotas.
- Utilizar ferramentas digitais em inglês (IDEs, plataformas de versionamento, sistemas de gestão) para otimizar fluxos de trabalho em TI.
- Desenvolver projetos integrados que combinem habilidades linguísticas e técnicas, como criação de interfaces web com documentação bilíngue ou debug de código baseado em logs em inglês.

HABILIDADES

- Identificar termos técnicos recorrentes da área de informática em textos escritos em inglês.
- Traduzir e interpretar tutoriais, comandos e mensagens de erro em ambientes digitais com interface em inglês.
- Utilizar plataformas e softwares em inglês para atividades práticas da área de informática para internet.
- Comunicar-se por escrito de forma clara e objetiva, em inglês básico, em fóruns, chats técnicos e ambientes de colaboração online.
- Elaborar apresentações técnicas e descritivas de projetos de informática, com uso da língua inglesa em nível instrumental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICA:

GLENDINNING, E. H.; McEWAN, J. Oxford English for Information Technology. 2ª ed. Oxford University Press, 2008.

REMACHA ESTERAS, S. Professional English in Use ICT. Cambridge University Press, 2013.

OLEJNICZAK, M. English for Information Technology. Pearson Education, 2012.

BONAMY, D. Technical English: Computing and ICT. Pearson Education, 2009.

BSEN, K.; FROMMHERZ, G. English for Computer Science. Springer, 2021.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

TAYLOR, Keith. English for Information Technology 2. Oxford: Oxford University Press, 2011.

HOCKLY, N.; DUDENEY, G. Digital Literacies. London: Routledge, 2013.

THOMPSON, A. J. Practical English Grammar – Exercises 1. Oxford University Press, 2005.

DISCIPLINA: LÓGICA E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 120h

EMENTA:

1. Conceitos de abstração de dados;
2. Estruturas de dados clássicas;
3. Alocação dinâmica e ponteiros;
4. Tipos abstratos de dados: conceitos, operações, representações, manipulação, listas, pilhas e filas. Conceitos de programação;
5. Linguagens de programação. Variáveis, constantes, operadores e expressões;
6. Tipo de dados;
7. Álgebra Booleana. Funções e procedimentos;
8. Estruturas de Seleção e Repetição. Lógica linear, estruturada e modular. Documentação de código-fonte. Compilação e interpretação. Estruturas de dados homogêneas: vetores e matrizes.

COMPETÊNCIAS

- Aplicar os fundamentos da lógica de programação na construção de algoritmos eficientes para resolução de problemas computacionais.
- Estruturar dados e informações utilizando variáveis, vetores, matrizes e tipos abstratos de dados.
- Desenvolver programas estruturados com base em linguagens de programação adequadas ao contexto da informática para internet.
- Compreender e aplicar conceitos de modularização, funções, procedimentos e documentação de código.
- Utilizar estruturas de controle e técnicas de abstração de dados para representar a lógica de um problema em linguagem computacional.

HABILIDADES

- Identificar e utilizar corretamente variáveis, constantes, operadores e expressões em algoritmos.
- Projetar e implementar estruturas de controle de fluxo (condicionais e repetitivas) em linguagens de programação estruturadas.

- Manipular estruturas de dados homogêneas e tipos abstratos de dados como listas, pilhas e filas.
- Compreender o funcionamento da alocação dinâmica e ponteiros em ambientes de programação.
- Documentar códigos-fonte com clareza e aplicar boas práticas de desenvolvimento estruturado e modular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICA:

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2016.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. São Paulo: Pearson, 2015.

SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. Porto Alegre: Bookman, 2011.

ZIVIANI, Nivio. Projetos de Algoritmos: com implementações em Pascal e C. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

TANENBAUM, Andrew S. Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson Education, 2005

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DEITEL, Harvey; DEITEL, Paul. C: Como programar. São Paulo: Pearson, 2016.

LAGE, L. C. Introdução à Programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2020.

KNUTH, Donald E. A arte de programar computadores: fundamentos. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. Algoritmos. São Paulo: Pearson, 2014.

DISCIPLINA: SISTEMAS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 40h

EMENTA:

1. Princípios e visão geral de sistemas operacionais.
2. Gerência de processos/processador.
3. Comunicação, concorrência e sincronização de processos.
4. Gerenciamento de memória. Segurança e proteção.
5. Sistemas de arquivos.
6. Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída.

COMPETÊNCIAS

- Compreender o papel e a arquitetura dos sistemas operacionais na operação de computadores.
- Identificar e aplicar os conceitos fundamentais de gerenciamento de processos e de memória.

- Avaliar os mecanismos de comunicação, concorrência e sincronização entre processos.
- Aplicar conhecimentos sobre sistemas de arquivos e gerenciamento de dispositivos de entrada/saída.
- Reconhecer práticas de segurança, proteção de dados e usuários em sistemas operacionais.

HABILIDADES

- Diferenciar os principais tipos de sistemas operacionais e suas funções.
- Analisar e interpretar o funcionamento do gerenciamento de processos e threads.
- Implementar comandos básicos e utilitários de administração de sistemas Linux/Unix e Windows.
- Identificar técnicas de gerenciamento de memória e de dispositivos.
- Aplicar princípios de segurança e proteção em ambientes operacionais computacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICA:

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Modern Operating Systems. 4ª ed. Pearson, 2015.

MACHADO, Francisco; MAIA, Luiz. Sistemas Operacionais: Conceitos e Aplicações. 4ª ed. São Paulo: Érica, 2013.

STALLINGS, William. Sistemas Operacionais: princípios internos e projeto. 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2018.

MOREIRA, Marco A. Sistema Operacional Linux: básico, intermediário e avançado. São Paulo: Érica, 2021.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

SILVA, Ivanilton Lopes da. Sistemas Operacionais com Linux e Windows. 2ª ed. São Paulo: Visual Books, 2017.

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. Administração de Sistemas Unix e Linux. 4ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

MAURICE J. Bach. The Design of the UNIX Operating System. Prentice Hall, 1986.

LOVE, Robert. Linux Kernel Development. 3ª ed. Pearson, 2010.

KERRISK, Michael. The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook. No Starch Press, 2010.

DISCIPLINA: ESTRUTURA DE DADOS

CARGA HORÁRIA: 80h

EMENTA:

1. Tipos de dados e abstrações: definições de tipos de dados primitivos e abstratos (TAD);

2. Estruturas lineares: vetores (arrays) e listas (simplesmente e duplamente encadeadas, circulares), operações básicas (inserção, remoção, busca, percurso), pilhas e filas (LIFO/FIFO);
3. Algoritmos de ordenação e pesquisa (*sort*, *insertion sort*, *merge sort*, *quick sort*) e pesquisa (busca linear e binária).
4. Árvores: estruturas hierárquicas, introdução a árvores binárias, árvores de busca e árvores balanceadas (por exemplo, AVL); principais operações (inserção, remoção, travessias pré/ in/ pós-ordem) e aplicações (índices de busca, hierarquias de dados).
5. Grafos: representação de grafos (lista de adjacência, matriz de adjacência), conceitos de grafos direcionados e não direcionados. Algoritmos de travessia em grafos (busca em profundidade, busca em largura);
6. Implementação prática: desenvolvimento de programas e projetos de software que implementem as estruturas e algoritmos estudados em linguagem de programação adequada ao curso (ex., C, Java ou Python).

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos teóricos das principais estruturas de dados e sua importância no desenvolvimento de sistemas computacionais.
- Projetar e implementar estruturas de dados adequadas para resolução de problemas computacionais diversos.
- Analisar a complexidade e o desempenho de algoritmos de ordenação, busca e manipulação de dados.
- Aplicar estruturas de dados em contextos práticos, considerando eficiência e reutilização de código.
- Selecionar a estrutura de dados mais apropriada com base nos requisitos de desempenho, uso de memória e funcionalidades exigidas.

HABILIDADES

- Identificar e diferenciar tipos abstratos de dados e suas aplicações em algoritmos.
- Implementar vetores, listas, pilhas, filas e deque em linguagens de programação estruturada ou orientada a objetos.
- Aplicar algoritmos de ordenação (bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort) em estruturas de dados.

- Utilizar árvores (binária, AVL, B) e grafos (representações e percursos) na modelagem de problemas computacionais.
- Interpretar e manipular estruturas de dados em aplicações reais, com foco em organização, busca e armazenamento eficiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

PUGA, Sandro.; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados: com aplicações em java. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

TENENBAUM, Aaron M.; et al. Estruturas de dados usando C. São Paulo: Pearson, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

CELES FILHO, Waldemar; CERQUEIRA, Renato Fontoura de Gusmão;

RANGEL LORENZI, F. et al. Estruturas de dados. São Paulo: Thomson, 2006.

DISCIPLINA: IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS WEB

CARGA HORÁRIA: 40h

EMENTA:

1. Introdução às redes de computadores.
2. Identificação e configuração de elementos básicos de rede (endereçamento IP, máscaras de sub-rede, gateway, DNS e DHCP).
3. Estudo e aplicação do protocolo TCP/IP.
4. Instalação e configuração inicial de servidores web com Apache e Tomcat.
5. Fundamentos de segurança com HTTPS e SSL.
6. Introdução à instalação de serviços web dinâmicos (PHP, JSP, JSF) e banco de dados (MySQL).

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos de redes e serviços web, reconhecendo os elementos essenciais de configuração.
- Instalar e configurar ambientes de servidores web com base em padrões atuais do mercado.
- Aplicar noções básicas de segurança no acesso a páginas e serviços web.
- Compreender o funcionamento de protocolos de rede, com foco no TCP/IP.
- Utilizar serviços de banco de dados integrados a servidores web.

HABILIDADES

- Configurar parâmetros de rede como IP, máscara, gateway, DNS e DHCP em ambientes de teste.
- Instalar e configurar servidores Apache e Tomcat com suporte a HTTPS e SSL.
- Implantar aplicações web simples utilizando PHP, JSP e JSF em servidores configurados.
- Integrar servidores web com bancos de dados MySQL.
- Interpretar e aplicar conceitos básicos sobre segurança na web, como certificados SSL.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

MARCELO, Antonio. Apache: configurando o servidor WEB para Linux. Rio de Janeiro: Brasport. 3. ed. 2005.

RAMOS, Atos. Administração de servidores Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2013.

THOMPSON, Marco Aurélio. Microsoft Windows Server 012 – instalação, configuração e administração de redes. 1. ed. São Paulo: Érica. 2012.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

GONÇALVES, Edson. TomCat – Guia rápido do administrador. 10. Ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2006.

MOTA, Filho; ERIBERTO, João. Descobrindo o Linux. 3. Ed. São Paulo: Novatec. 2012.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores Linux, guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2013.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo WebSites com PHP. 2. Ed. São Paulo : Novatec. 2011.

2ª SÉRIE

DISCIPLINA: IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS WEB

CARGA HORÁRIA: 40h

EMENTA:

1. Administração e monitoramento de servidores e serviços.
2. Análise e configuração de logs para diagnóstico e auditoria.
3. Comparação entre diferentes servidores web e serviços correlatos.
4. Configuração e administração de serviços de rede: HTTP, FTP, NIS, NFS, SMTP, POP3, IMAP4 e DNS.
5. Práticas de segurança e manutenção em ambientes de produção.

COMPETÊNCIAS

- Gerenciar servidores e serviços web em ambientes simulados ou reais.
- Monitorar e interpretar logs de serviços, aplicando ações corretivas.

- Avaliar criticamente diferentes tecnologias e ferramentas de servidores web.
- Implantar serviços de rede essenciais ao funcionamento de sistemas web.
- Aplicar boas práticas de administração, segurança e manutenção de serviços de rede.

HABILIDADES

- Configurar serviços como HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP4, NFS e NIS.
- Interpretar e agir com base nas informações contidas em arquivos de log de servidores.
- Realizar análise comparativa entre diferentes tipos de servidores e suas aplicações.
- Realizar backup, testes e manutenção preventiva em servidores configurados.
- Aplicar configurações avançadas de segurança em serviços web implantados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

MARCELO, Antonio. Apache: configurando o servidor WEB para Linux. Rio de Janeiro: Brasport. 3. ed. 2005.

RAMOS, Atos. Administração de servidores Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2013.

THOMPSON, Marco Aurélio. Microsoft Windows Server 012 – instalação, configuração e administração de redes. 1. ed. São Paulo: Érica. 2012.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

GONÇALVES, Edson. TomCat – Guia rápido do administrador. 10. Ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2006.

MOTA, Filho; ERIBERTO, João. Descobrindo o Linux. 3. Ed. São Paulo: Novatec. 2012.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores Linux, guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2013.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo WebSites com PHP. 2. Ed. São Paulo : Novatec. 2011.

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO PARA COMPUTADOR

CARGA HORÁRIA: 120h

EMENTA

1. Fundamentos da orientação a objetos: classes, objetos, encapsulamento, atributos, métodos.
2. Relações entre classes: associação, herança, polimorfismo e reutilização de código.
3. Estrutura básica da linguagem Java: tipos primitivos, operadores, estruturas de controle, vetores.
4. Introdução à UML (Unified Modeling Language): diagramas de casos de uso, classes e sequência.
5. Desenvolvimento de projetos simples em Java com interface gráfica (Swing ou JavaFX).

6. Introdução ao versionamento de código com Git e GitHub.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos da programação orientada a objetos (POO) e sua sintaxe em Java.
- Representar soluções computacionais por meio de modelagem com diagramas UML básicos.
- Aplicar estruturas de controle, vetores e encapsulamento em projetos simples em Java.
- Construir interfaces gráficas básicas para aplicações desktop.
- Utilizar sistemas de controle de versão (Git e GitHub) em projetos de programação.

HABILIDADES

- Implementar programas em Java com uso de variáveis, estruturas de decisão, repetição e vetores.
- Criar e utilizar classes e objetos em aplicações com base na orientação a objetos.
- Representar requisitos de software utilizando diagramas de casos de uso e classes (UML).
- Desenvolver interfaces gráficas utilizando bibliotecas como Swing ou JavaFX.
- Configurar e utilizar repositórios Git/GitHub para versionamento individual e em equipe.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BEZERRA, Eduardo. 1972 - Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Campus, 2002.

H.M. Deitel and P.J. Deitel. Java Como Programar. 4. ed. Prentice Hall, 2003.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões. Bookman, 2007.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

PAGE-JONES, M; PASCHOA, C. R. Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML. São Paulo: Makron Books, 2001.

ROGER S. Pressman. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Bookman, 2011.

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

SIERRA, K. e BATES, B. Use a Cabeça! - Java. 2. ed. Alta Books, 2007.

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS

CARGA HORÁRIA: 80h

EMENTA

1. Conceito de Banco de Dados.
2. Modelagem de dados.
3. Construção de consultas e otimização de queries.
4. Demonstrar os conceitos, técnicas e características básicas dos sistemas de gerenciamento de Banco de Dados.
5. Projeto de Banco de Dados.
6. Normalização de Dados.
7. Modelagem entidade-relacionamento.
8. Tipos de entidades, conjuntos de entidades e atributos.
9. Tipos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais.
10. A linguagem SQL. Bancos de Dados NoSQL.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos e finalidades dos sistemas de banco de dados relacionais e não relacionais.
- Interpretar e elaborar modelos entidade-relacionamento com base nos requisitos de sistemas.
- Aplicar técnicas de normalização de dados em projetos de banco de dados.
- Utilizar a linguagem SQL para criação, manipulação e consulta de dados.
- Avaliar e aplicar boas práticas de modelagem e otimização de consultas em diferentes contextos de banco de dados.

HABILIDADES

- Identificar os componentes e funções de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD).
- Criar modelos lógicos e físicos de banco de dados utilizando diagramas entidade-relacionamento.
- Executar comandos SQL de definição, manipulação e consulta de dados.
- Normalizar estruturas de dados, identificando redundâncias e dependências funcionais.

- Diferenciar e aplicar conceitos básicos de bancos relacionais e NoSQL em contextos práticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BEZERRA, Eduardo. 1972 - Princípios de análise e projeto de sistemas com UML Campus, 2002.

H.M. Deitel and P.J. Deitel. Java Como Programar. 4. ed. Prentice Hall, 2003.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões. Bookman, 2007.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

PAGE-JONES, M; PASCHOA, C. R. Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML. São Paulo: Makron Books, 2001.

ROGER S. Pressman. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Bookman, 2011.

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

SIERRA, K. e BATES, B. Use a Cabeça! - Java. 2. ed. Alta Books, 2007.

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

CARGA HORÁRIA: 80h

EMENTA

1. Conceitos do paradigma da programação orientada a objetos.
2. Abstração;
3. Introdução a classes e objetos. Agregação e Composição de objetos;
4. Encapsulamento Herança. Polimorfismo. Tratamento de Exceções.
5. Introdução, modelagem e orientação a objetos usando Modelo conceitual da UML. Elementos estruturais da UML. Elementos comportamentais da UML. Relacionamentos na UML. Diagramas UML.

COMPETENCIAS

- Compreender os fundamentos e benefícios da programação orientada a objetos para o desenvolvimento de sistemas computacionais.
- Utilizar conceitos de classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo na construção de programas.
- Modelar sistemas orientados a objetos utilizando os principais elementos e diagramas da UML.
- Aplicar boas práticas de programação orientada a objetos na resolução de problemas computacionais.
- Utilizar tratamento de exceções para tornar sistemas mais robustos e seguros.

HABILIDADES

- Identificar e aplicar os princípios fundamentais da programação orientada a objetos na implementação de soluções de software.
- Criar e manipular classes e objetos com agregação, composição e encapsulamento.
- Implementar herança e polimorfismo em linguagens orientadas a objetos, como Java ou Python.
- Utilizar os principais diagramas da UML (caso de uso, classes, sequência) para modelar sistemas de forma estruturada.
- Desenvolver programas com tratamento de exceções visando maior estabilidade e controle de erros em sistemas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
LARMAN, C. Utilizando UML e padrões. Porto Alegre: Bookman, 2002.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

MCLAUGHLIN, B. Use a Cabeça! Análise e Projeto Orientado a Objeto. Alta Books, 1a edição, 2007.

SIERRA, K. Use a Cabeça! Java. Alta Books, 2a edição, 2007.

SIMÃO, J. M. Modelagem de Software. Página de Internet. Disponível em: <http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~jeansimao/ModelagemSoftware/ModelagemSoftware.htm>. Acesso em: 12 de jan. de 2022.

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO PARA WEB

CARGA HORÁRIA: 80h

EMENTA

1. Conceitos de sistemas para internet; Desenvolvimento de aplicações web com programação no cliente e servidor; Composição de páginas HTML; Formulários.
2. Bibliotecas de objetos embutidos; Manipulação de eventos;
3. Folhas de estilos;
4. Controles de estado e sessão; Criação de páginas dinâmicas interagindo com banco de dados; desenvolvimento de aplicações web, com a geração de relatórios, gráficos e interfaces. Linguagens da disciplina: PHP, PHP Orientado a Objetos;
5. Desenvolvimento com padrão MVC.
6. Frameworks para Desenvolvimento de Aplicações Web.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos da arquitetura web e suas tecnologias.
- Desenvolver aplicações web utilizando HTML, CSS, PHP e banco de dados.
- Implementar páginas dinâmicas com manipulação de eventos e formulários interativos.
- Aplicar conceitos de orientação a objetos e o padrão MVC no desenvolvimento web.
- Utilizar frameworks para otimizar o desenvolvimento e manutenção de aplicações web.

HABILIDADES

- Criar páginas web estruturadas com HTML e estilizadas com CSS.
- Desenvolver formulários com validação e controle de eventos no navegador.
- Programar aplicações web dinâmicas com PHP e conexão com banco de dados.
- Utilizar técnicas de controle de sessão e estado em sistemas web.
- Aplicar o padrão MVC e frameworks no desenvolvimento de sistemas web organizados e escaláveis

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

DAVIS M.E., PHILLIPS, J. A. Aprendendo PHP e MySQL. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.
MAZZA, Lucas. HTML5 e CSS3 - Domine a Web do Futuro. São Paulo: Casa do Código, 2013.
NIERADKA, Itamar Pena. Javascript+CSS+DOM, desenvolvimento para web. Rio de Janeiro: Nova Terra, 2015

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR

MORRISON, Michael. Use a cabeça: JavaScript. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.
MILANI A. Construindo aplicações web com PHP e MySQL. São Paulo: Novatec, 2010.
NIEDERAUER J. Desenvolvendo Websites com PHP: aprenda a criar Websites dinâmicos e interativos com PHP e banco de dados. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Novatec Editora, 2011. PHP.net. PHP. Página inicial. Disponível em: <https://www.php.net>.

3ª SÉRIE

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO PARA COMPUTADOR

CARGA HORÁRIA: 40h

EMENTA

1. Concepção e implementação de projetos orientados a objetos com uso intensivo de herança, polimorfismo e tratamento de exceções.
2. Testes de unidade (JUnit) e boas práticas de documentação de código.

3. Refinamento de diagramas UML em projetos reais.
4. Controle de versões colaborativo com GitHub.
5. Consolidação de boas práticas de programação para ambientes profissionais.

COMPETÊNCIAS

- Estruturar projetos orientados a objetos com maior nível de complexidade e abstração.
- Aplicar práticas de teste e depuração de código em projetos em Java.
- Desenvolver software com uso adequado de herança, polimorfismo e tratamento de exceções.
- Empregar ferramentas de versionamento para colaboração eficiente em equipe.
- Documentar tecnicamente projetos de software de forma clara e padronizada.

HABILIDADES

- Utilizar herança, interfaces e polimorfismo em sistemas orientados a objetos.
- Realizar testes de unidade com ferramentas como JUnit em aplicações Java.
- Identificar e corrigir erros lógicos e sintáticos no código-fonte.
- Aplicar boas práticas de documentação de código e projeto em repositórios.
- Realizar merge e pull requests no GitHub, colaborando efetivamente em projetos de grupo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

BEZERRA, Eduardo. 1972 - Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Campus, 2002.

H.M. Deitel and P.J. Deitel. Java Como Programar. 4. ed. Prentice Hall, 2003.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões. Bookman, 2007.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

PAGE-JONES, M; PASCHOA, C. R. Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML. São Paulo: Makron Books, 2001.

ROGER S. Pressman. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Bookman, 2011.

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

SIERRA, K. e BATES, B. Use a Cabeça! - Java. 2. ed. Alta Books, 2007.

DISCIPLINA: REDES DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 80h

EMENTA

1. Conceitos básicos de redes. Arquitetura Cliente e Servidor.
2. Meios de transmissão de Dados. Modelo OSI e TCP.
3. Visão geral dos protocolos e arquiteturas de Rede: LAN, MAN, WAN.

4. Protocolo IP. Operação e endereçamento. Protocolos TCP/UDP;
5. Padrões de Redes. Serviços de Redes: DNS, DHCP, Impressão de Rede, Autenticação de Usuários, Proxy, Firewall.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os conceitos, arquiteturas e modelos fundamentais de redes de computadores.
- Identificar e aplicar os principais protocolos utilizados em redes locais e de longa distância.
- Planejar e configurar endereçamento IP e serviços básicos de redes.
- Diagnosticar problemas e propor soluções relacionadas à conectividade e desempenho em redes.
- Avaliar aspectos de segurança e controle de acesso em ambientes de redes.

HABILIDADES

- Identificar os componentes, meios físicos e tipos de redes de computadores (LAN, MAN, WAN).
- Explicar o funcionamento dos modelos OSI e TCP/IP, relacionando suas camadas e protocolos.
- Configurar parâmetros de rede como IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS.
- Implementar e administrar serviços de rede como DHCP, DNS, proxy, autenticação e firewall.
- Interpretar diagramas de topologia de rede e aplicar técnicas de solução de problemas em redes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

TORRES, Gabriel. Redes de computadores. 2. ed. rev.atual. Rio de Janeiro, RJ: Novaterra, 2014.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

BRITO, Samuel Henrique Bucke. Laboratórios de tecnologias Cisco em infraestrutura de redes. Novatec Editora, 2019.

BUNGART, José Wagner. Redes de computadores: Fundamentos e protocolos. Editora SESI-Serviço Social da Indústria, 2017.

CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks. Networking

MENDES, Douglas Rocha. Redes de computadores: teoria e prática. Novatec Editora, 2020.

DISCIPLINA: DESIGN E ACESSIBILIDADE PARA INTERNET

CARGA HORÁRIA: 40h

EMENTA

1. Fundamentos de design aplicados à web
2. Conceitos de UI (User Interface) e UX (User Experience)
3. Psicologia do usuário: percepção, cognição e emoção
4. Fatores humanos em interfaces digitais
5. Princípios e diretrizes de acessibilidade digital (WCAG)
6. Design inclusivo e responsivo
7. Avaliação da usabilidade e experiência do usuário
8. Ferramentas de prototipagem e teste de interfaces

COMPETÊNCIAS

- Compreender os princípios de UI/UX e sua importância no desenvolvimento de interfaces web acessíveis.
- Avaliar fatores humanos e psicológicos que impactam a experiência do usuário em ambientes digitais.
- Analisar e aplicar os princípios de acessibilidade digital conforme padrões e legislações vigentes.
- Projetar interfaces digitais com foco na usabilidade, acessibilidade e design responsivo.
- Aplicar metodologias e ferramentas de design centrado no usuário para desenvolvimento de soluções web.

HABILIDADES

- Identificar os elementos visuais e interativos de uma interface digital e seu impacto na usabilidade.
- Utilizar conceitos de psicologia cognitiva e percepção visual no design de interfaces.
- Implementar práticas de acessibilidade digital de acordo com as diretrizes WCAG.
- Criar protótipos de interfaces responsivas utilizando ferramentas de design visual.
- Avaliar criticamente interfaces web considerando critérios de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. Ergonomia e Usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações. 2 ed. São Paulo: Novatec, 2010.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de Interação além da informação homem – computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

BARANAUSKAS, M., ROCHA, H. Design e Avaliação de Interfaces Humano- Computador. Campinas: Editora NIED/UNICAMP, 2000.

FERREIRA, S. B. L.; NUNES, R. R. E-usabilidade. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

NIELSEN, J.; LORANGER, H.; FURMANKIEWICZ, E. Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier - Campus, 2007.

DISCIPLINA: TESTE DE SOFTWARE

CARGA HORÁRIA: 40h

EMENTA

1. Importância dos testes no desenvolvimento de software
2. Verificação e validação de sistemas
3. Fundamentos dos testes de software
4. Tipos de testes (unitário, integração, sistema, aceitação, regressão etc.)
5. Estágios do processo de teste
6. Práticas de revisão: walkthrough, inspeção, review técnico
7. Elaboração de roteiros e casos de teste
8. Ferramentas de apoio à automação de testes

COMPETÊNCIAS

- Compreender a importância dos testes como parte integrante do ciclo de vida de software.
- Aplicar técnicas e estratégias de verificação e validação no desenvolvimento de sistemas.
- Identificar e executar os principais tipos e níveis de testes de software.
- Analisar a qualidade do software por meio da elaboração e execução de casos de teste.
- Utilizar ferramentas para apoiar o processo de testes de forma automatizada ou manual.

HABILIDADES

- Identificar falhas e inconsistências em sistemas por meio da aplicação de testes.
- Desenvolver e interpretar planos, roteiros e casos de testes de software.
- Aplicar os conceitos de verificação e validação de forma prática e objetiva.
- Executar testes em diferentes estágios do desenvolvimento de software.
- Utilizar práticas de revisão de código e documentação para melhorar a qualidade do produto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:

MARCELO, Antonio. Apache: configurando o servidor WEB para Linux. Rio de Janeiro: Brasport. 3. ed. 2005.

RAMOS, Atos. Administração de servidores Linux. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2013.

THOMPSON, Marco Aurélio. Microsoft Windows Server 2012 – instalação, configuração e administração de redes. São Paulo: Érica. 2012.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTAR:

GONÇALVES, Edson. TomCat – Guia rápido do administrador. 10. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2006.

MOTA, Filho; ERIBERTO, João. Descobrindo o Linux. 3. ed. São Paulo: Novatec. 2012.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores Linux, guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2013.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo WebSites com PHP. 2. ed. São Paulo: Novatec. 2011.

9. PROJETO INTEGRADOR

O **Projeto Integrador** é uma disciplina essencial no contexto dos cursos técnicos de ensino médio, concebida para promover a integração dos conhecimentos teóricos adquiridos nas diferentes disciplinas do curso com a prática profissional e o desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas. Seu objetivo central é proporcionar aos estudantes uma vivência prática e reflexiva, por meio de atividades que envolvem a aplicação direta de conceitos e técnicas em situações reais de trabalho.

9.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO INTEGRADOR

Trabalho de Campo Orientado:

O **trabalho de campo orientado** é uma das principais abordagens do Projeto Integrador. Os alunos serão incentivados a realizar atividades fora da sala de aula, em ambientes que simulem ou reproduzam situações reais de trabalho. O trabalho de campo será conduzido com orientação dos professores e profissionais da área, permitindo que os estudantes apliquem conhecimentos técnicos e desenvolvam habilidades de pesquisa, análise e resolução de problemas práticos. Esta abordagem visa estreitar a relação entre

o ensino técnico e a realidade do mercado de trabalho.

Visitas Técnicas Guiadas:

As **visitas técnicas guiadas** complementam o processo de aprendizagem, proporcionando aos alunos a oportunidade de conhecer e vivenciar o ambiente profissional de diferentes áreas técnicas. Durante essas visitas, os estudantes serão acompanhados por especialistas e profissionais do setor, que irão apresentar processos, tecnologias e práticas do cotidiano das empresas ou instituições visitadas. Essas experiências ajudam a expandir a visão dos alunos sobre o mercado de trabalho e sobre como as disciplinas técnicas se aplicam na prática.

Elaboração de Projetos:

A **elaboração de projetos** será uma das etapas-chave do Projeto Integrador. Os alunos deverão trabalhar em grupos para desenvolver projetos técnicos que envolvem planejamento, pesquisa, desenvolvimento e apresentação de soluções. O objetivo é que eles criem propostas viáveis e inovadoras para problemas reais, incentivando a colaboração, o pensamento crítico e a criatividade. Além disso, os projetos serão apresentados em formatos diversos, como relatórios, protótipos ou apresentações multimídia, com o acompanhamento contínuo dos professores para garantir a aplicação dos conteúdos aprendidos.

Estágio em Empresas:

Para alguns estudantes, o **estágio em empresas** será uma possibilidade valiosa, caso consigam vagas em empresas parceiras do curso. O estágio oferece aos alunos a oportunidade de aplicar seus conhecimentos técnicos diretamente no ambiente de trabalho, com o suporte e a supervisão de profissionais experientes. Essa experiência prática será fundamental para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a atuação profissional, além de ampliar a compreensão dos alunos sobre o funcionamento das empresas e suas práticas diárias. A seleção para o estágio será baseada em critérios específicos e a disponibilidade de vagas nas empresas parceiras.

Objetivos do Projeto Integrador

- **Integração Teórico-Prática:** Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em situações reais de trabalho, por meio

de atividades práticas que demandam análise e resolução de problemas.

- **Desenvolvimento de Competências Técnicas e Sociais:** Fomentar o desenvolvimento de competências técnicas específicas, bem como habilidades de trabalho em equipe, comunicação e apresentação.
- **Preparação para o Mercado de Trabalho:** Oferecer uma experiência concreta de como os conceitos aprendidos no curso técnico se aplicam no ambiente profissional, preparando o aluno para desafios do mercado de trabalho.
- **Fomento à Criatividade e Inovação:** Estimular os alunos a desenvolverem soluções criativas e inovadoras por meio da elaboração de projetos, contribuindo para o aprimoramento da prática profissional nas diferentes áreas técnicas.

Metodologia

A metodologia do **Projeto Integrador** será centrada em atividades práticas, como visitas a empresas, realização de projetos em grupo e trabalhos de campo orientados. Os alunos contarão com o apoio constante de professores e especialistas da área, que atuarão como orientadores ao longo de todas as fases do projeto, desde a concepção até a execução e apresentação final.

Conclusão

O **Projeto Integrador** para cursos técnicos de ensino médio é uma estratégia pedagógica inovadora e eficaz para a formação de profissionais capacitados, preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e com habilidades práticas desenvolvidas. Através das ações de trabalho de campo, visitas técnicas guiadas e elaboração de projetos, os alunos terão uma vivência rica que os aproximará ainda mais do contexto profissional, tornando-os aptos a atuar com excelência e inovação nas suas respectivas áreas.

Essa caracterização do **Projeto Integrador** para cursos técnicos no ensino médio enfatiza a integração entre teoria e prática, com foco em atividades que conectam os alunos ao mercado de trabalho, desenvolvem habilidades essenciais e incentivam a criação de projetos práticos e inovadores.

10. FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

O desafio proposto é que os estudantes passem a questionar e a problematizar, mobilizando competências que os permitam se posicionarem como protagonistas, que sejam capazes de pesquisar, levantar situações problemas e intervir na sua realidade, e que a partir dessa problematização, participem de atividades teóricas e práticas alicerçadas em um tema, organizado através de projetos. As ações deverão aproximar o aluno da ciência, pesquisa e intervenção na realidade. Deve oportunizar as vivências práticas e interdisciplinares entre as EPT, de forma a estimular o desenvolvimento de experiências em diferentes formatos.

Para tanto, a escola deve propiciar espaços e tempo para que os estudantes, mediados pelos professores, elaborem e executem atividade interdisciplinares entre as EPTs no contexto de formação para o mundo do trabalho que dialoguem com situações e problemas da vida real. Uma ação articulada dos docentes cria condições para o estudante levantar seus conhecimentos prévios e interagir com novos conhecimentos, levando-os a desenvolverem capacidades e habilidades que ampliam e aprofundam os conhecimento das áreas e dos temas contemporâneos estudados que fazem parte de sua realidade.

PRINCIPIOS NORTEADORES

A **Formação para o Mundo do Trabalho** são propostas interdisciplinares entre as EPT's, que propiciarão vivências **teóricas e práticas**, onde o conhecimento é construído em estreita relação com o contexto em que é utilizado. Nesse processo destacam-se como **princípios básicos de orientações pedagógicas**:

- Flexibilização curricular;
- Diversificação e contextualização de saberes;
- Ampliação e aprofundamento dos conhecimentos;
- Interdisciplinaridade e articulação entre diferentes áreas do conhecimento;
- Interlocuções de saberes para solução de problemas complexos;
- Desenvolvimento de habilidades específicas.

Organização alicerçada em três eixos:

EIXO I - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:

- Realizar, de forma habitual, a análise crítica de textos de mídia em qualquer formato, desenvolvendo práticas de leitura reflexiva;
- Respeitar as regras de propriedade intelectual ao utilizar a informação;
- Mobilizar habilidades criativas e de resolução de problemas fazendo uso de recursos de mídia;
- Entender que todas as mídias têm linguagens próprias;
- Fazer uso adequado de imagens, textos e áudios;
- Combater a desinformação, o bullying e o discurso de ódio;
- Entender os mecanismos de segurança e privacidade;
- Utilizar mecanismos de checagem de informação;
- Demonstrar habilidades de produção de mídia em diversas linguagens e ser capaz de produzir e difundir conhecimento por meio de conteúdo midiático;
- Desenvolver processos de imersão na cultura e no domínio dos diferentes códigos das diversas linguagens presentes na sociedade em rede.

EMENTA:

Importância e o papel da tecnologia e da mídia na habilitação de cidadãos e profissionais críticos, autônomos e competentes. A era da informação e do conhecimento. A evolução dos meios de comunicação. Cibercultura, pensamento computacional e os impactos das tecnologias da informação e comunicação na educação. Comunidades de aprendizagem e comunidades de prática. Tipos de linguagens. Evolução tecnológica e inovações da contemporaneidade.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

- Propriedade intelectual na era digital.
- Informação x conhecimento.
- Liberdade de expressão nos novos meios de comunicação.
- O papel das mídias digitais.
- Cultura Digital
- Poluição informacional e a era das Fake News.

- Segurança e privacidade.
- Fluência Digital
- Tecnologias socialmente integradoras e sustentáveis
- Sistemas de informação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- BI LEVY**, Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
- CARR, N.** A geração superficial – o que a Internet está fazendo com nossos cérebros. Trad. M.G.F. Friaça. Rio de Janeiro: Agir, 2011.
- DORIGO, Gianpaolo; VITIELLO, Márcio.** Projetos Integradores - Caminhar e Construir. Saraiva, 2020.
- FERRARI, A.C; MACHADO, Daniele; OCHS, Mariana.** Guia da Educação Midiática. Educação Midiática. Disponível em: Educamídia, site: <https://educamidia.org.br/>. Acesso em 11/01/2022.
- KENSKI, V. M.** Educação e Tecnologias: o Novo Ritmo da Informação. Campinas-SP: Papirus, 2007.
- LÉVY, P.** A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 3.ed. São Paulo: Loyola, 2000.
- LÉVY, P.** A máquina universal: Criação, cognição e cultura informática. Porto Alegre: Artmed, 1995.
- MCLUHAN, M.** Os meios de comunicação como extensões do homem (Understanding média). São Paulo: Cultrix, 1969.
- MOORE, M.; KEARSLEY, G.** Educação a Distância: uma visão integrada. São Paulo: Thompson, 2007.
- NICOLELIS, M.** Muito além do nosso eu: A nova neurociência que une cérebros e máquinas – e como ela pode mudar nossas vidas. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- MATTAR, J.** Games em Educação: Como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson, 2010.
- OLIANI, G.; MOURA, R. A .de.** (orgs) Educação a Distância: Gestão e Docência. Curitiba: CRV, 2012.
- SILVA, M.; PESCE, L.; ZUIN, A.** Educação on-line: cenário, formação e questões didático-metodológicas. Rio de Janeiro: Wak, 2010.
- POSTMAN N.** Tecnopólio: A rendição da cultura à tecnologia. Trad. A.W. Parra. São Paulo: Nobel, 1994.
- SETZER. V.W.** Os Meios Eletrônicos e a Educação: uma visão alternativa. 3ª ed. São Paulo: Escrituras, 2005.
- TORI, R.** Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de distâncias em ensino e aprendizagem. São Paulo: Senac, 2010.
- SANTAELLA. L. A.** A crítica das mídias na entrada do século XXI. In: Prado, J. L. R. (Org). Críticas das práticas midiáticas. São Paulo: Hacher, 2002.

EIXO II - ÉTICA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:

- Trabalhar a motivação para construir consensos;
- Considerar-se capaz, entender seu potencial e suas limitações, buscar sua permanente superação;
- Ver-se com respeito e amor-próprio. Infundir respeito, construir a partir da autoridade decorrente do conhecimento, experiência em valores;
- Perceber-se parte de um todo, reconhecer a contribuição de cada um.
- Combater qualquer tipo de discriminação, incluindo originadas em preconceitos de raça, credo, gênero e orientação sexual;
- Utilizar o conhecimento para oferecer sempre a melhor solução, agir de forma imparcial na tomada de decisões e ser capaz de decidir seu destino;
- Conhecer e utilizar conceitos sobre a dinâmica das relações interpessoais;
- Desenvolver habilidades de comunicação pessoal e interpessoal, adotar novas atitudes e comportamentos relacionados à ética nas relações de trabalho,

promovendo o comprometimento organizacional.

- Utilizar estratégias de negociação para o trabalho em equipe, objetivando a administração de conflitos e a viabilização de consenso. Utilizar o Código de Ética Profissional.

EMENTA:

As relações interpessoais: conceitos e importância. A importância do diálogo nas relações interpessoais. As relações interpessoais: no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente social. A importância da comunicação nas relações interpessoais. Barreiras para uma comunicação eficaz. Motivação. Ambiente de trabalho: clima organizacional. Cultura organizacional. A evolução do conceito de ética. Relação entre respeito e ética. Ética e sociedade. Ética profissional e ética empresarial. Códigos de ética: conceitos e objetivos. Códigos de ética na área da Informática. Ética, pessoas e empresas. Ética e liderança.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

- Motivação para construir consensos;
- Comportamento das pessoas e das organizações;
- Ética;
- Comunicação nas relações interpessoais;
- Administração de conflitos;
- Trabalho em equipe;
- Liderança;
- Colaboração;
- Cooperação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ARAGÃO, A.M. Relações interpessoais: Semestre II. Fortaleza: UAB/IFCE. 2010.
ASHLEY, P.A. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2006.
BARRETO, M.F.M. Dinâmicas de grupo: história, prática e vivências. Campinas: Alínea, 2006.
BORDENAVE, J.E.D. O que é comunicação. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.
BROWN, M. Ética nos negócios. Rio de Janeiro: Makron Books, 1968.
FRITZEN, S.J. Exercícios práticos de dinâmicas de grupo. 36. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.
FRITZEN, S.J. Relações humanas interpessoais nas convivências grupais e comunitárias. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
MARQUES, Márcia Turi. Relações Humanas e Ética – Competências Básicas para o Trabalho. Governo de Minas Gerais. Gráfica SENAC. 1ª Edição.
MINICUCCI, Agostinho. Relações Humanas: psicologia das relações interpessoais. Atlas, 1985.
PERRENOUD, Philippe. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão In. Dez novas competências para ensinar. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000 (Câmara Brasileira do Livro, SP Brasil). Sá, Antônio Lopes de. Ética profissional / Antônio Lopes de Sá. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

EIXO III - PROJETO DE APRENDIZAGEM INTERDISCIPLINAR

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:

- Compreender a realidade através de pesquisa e análise de dados;
- Identificar problemas na escola e no entorno, propondo soluções com instrumentos de diagnóstico e visitas de campo;
- Utilizar princípios físicos e fenômenos naturais para otimizar práticas profissionais;
- Aplicar rigor científico e tecnológico nos componentes curriculares específicos;
- Resolver problemas utilizando métodos como Método Científico, Engenharia, Design Thinking, e Canvas;
- Aplicar ferramentas apropriadas nas atividades da formação profissional;
- Comunicar-se por escrito, produzindo documentos típicos do mundo do trabalho;
- Estruturar e comunicar pensamentos com clareza para diferentes públicos e situações profissionais;
- Reconhecer a importância dos indicadores socioeconômicos da comunidade para planejar ações pedagógicas;
- Compreender o contexto local e global através da análise de dados estatísticos;
- Apresentar etapas da unidade curricular, evidenciando a articulação da Formação Geral e Técnica;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nos componentes curriculares das duas partes;
- Identificar problemas reais relacionados a equipamentos sociais, propondo soluções inovadoras;
- Construir soluções criativas, sustentáveis e solidárias para intervenções planejadas;
- Interpretar organogramas de empresas e equipamentos sociais para atuar eficazmente;
- Relacionar ocupações com atribuições e perfis profissionais no mercado da formação técnica;
- Utilizar ferramentas digitais em benefício das atividades no ambiente de trabalho;
- Aplicar conceitos de formação geral e técnica nas atividades práticas;
- Analisar cenário macroeconômico e tendências do mercado da formação técnica;
- Compreender as profissões relacionadas com o curso técnico escolhido;
- Propor e executar práticas empreendedoras focadas no empreendedorismo;
- Compreender a cadeia produtiva de empresas afins à área de formação técnica;
- Prospectar situações futuras e propor soluções no cenário empresarial.

EMENTA:

- Desenvolver a capacidade de observação, investigação científica, trabalho em equipe e resolução de problemas reais, apoiando-se em princípios científicos, técnicas adequadas, elaboração de protótipos e comunicação de resultados. Esta abordagem promove a interação dos estudantes com a escola, identificando e resolvendo problemas cotidianos, adotando uma perspectiva investigativa sobre o trabalho e diversas formas de inserção nos arranjos produtivos locais;
- Realizar uma análise dos contextos locais e regionais por meio de pesquisas de campo e levantamento de indicadores socioeconômicos, histórico-culturais e ambientais. Isso inclui a identificação de equipamentos públicos, reconhecimento de locais e processos que podem ser aprimorados por intervenções planejadas. Estimula-se o diálogo entre a escola e a comunidade, visando a formação integral dos estudantes, com uma análise aprofundada dos contextos locais nas relações de trabalho, tanto no campo quanto nas cidades, incluindo movimentos sociais de luta por direitos;
- Explorar a identidade entre trabalho e educação, analisando modos de organização do trabalho vinculados às escolhas profissionais e ao projeto de vida do estudante. A pesquisa abrange empresas, arranjos produtivos locais e conceitos como trabalho, emprego, empreendedorismo, profissões, tipos de contratação, setores da economia, formas de organização do trabalho, indicadores socioambientais, micro e macroeconômicos. Os conhecimentos técnicos e da formação geral básica são aplicados para propor soluções a problemas identificados durante a pesquisa, com ênfase na vivência do mundo do trabalho na Empresa Pedagógica.

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

- A escola como ambiente social e integrador do indivíduo na sociedade, como local de trabalho e como laboratório vivo de ensino e de aprendizagem;
- Infraestrutura, funções a que se destinam, regras de uso, funcionamento e estética dos espaços da escola;
- Método Científico e Método da Engenharia. Opiniões, críticas, atitudes e sentimentos dos usuários dos diferentes espaços. “Problemas” cujas soluções passem pelo desenvolvimento de protótipos realizados com materiais de baixo custo e comunicação efetiva dos resultados para a comunidade escolar;

- Tecnologias sociais. A comunidade como parte do processo de integração do indivíduo na sociedade: local de lazer, de cuidados com a saúde, de trabalho, de exercício da cidadania e como um laboratório vivo de ensino e de aprendizagem;
- Conceito de comunidade, público e privado, população, município e cidade. Gestão da comunidade: poder executivo (prefeito e seus secretários), legislativo (câmara de vereadores) e judiciário;
- Direitos e deveres dos cidadãos em relação a sua comunidade;
- Indicadores sociais, econômicos, ambientais e de saúde em relação ao que significam e de que forma subsidiam a leitura do contexto social no âmbito do país, do estado e do município. Relações existentes entre a comunidade e a escola; entre as instituições públicas, sem fins lucrativos e privadas e a escola;
- Conceitos e definição de mundo do trabalho, conhecimento da Divisão Internacional do Trabalho, Direito e Legislação Trabalhista. As relações de trabalho no campo, nas cidades e movimentos sociais de luta de direitos e economia solidária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AFS INTERCULTURAL. Ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb. AFS Intercultural Programs, 2014. Disponível em: <http://bit.ly/3eLDw0G>. Acesso em: 13 jun. 2020.

BRASIL. Governo do Estado da Paraíba. Secretaria de Educação. Articulação curricular e Projetos Empreendedores: uma prática inovadora na rede estadual da Paraíba. Organização: BORGES, F. F.; CHIAMARELI, C. C.; CUNHA, P.; RIGOLINO, B.; TRINDADE, A. João Pessoa: A União, 2018.

BRASIL. Indicadores brasileiros para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2021.

BUTZKE, M. A.; ALBERTON, A. Estilos de aprendizagem e jogos de empresa: a percepção discente sobre estratégia de ensino e ambiente de aprendizagem. *REGE - Revista de Gestão*, v. 24, n. 1, p. 72-84, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rege.2016.10.003>. Acesso em: 3 jun. 2020.

CHAPMAN, A. Kolb's Learning Styles. *Businessballs*, 2013. Disponível em: <https://www.businessballs.com/self-awareness/kolbs-learning-styles>. Acesso em: 13 jun. 2020.

CRAWFORD, J. Pasteur's quadrant. *The Roots of Progress*, 2020. Disponível em: <https://rootsofprogress.org/pasteurs-quadrant>. Acesso em: 14 jun. 2020.

FREEMAN, S.; EDDY, S. L.; MCDONOUGH, M.; SMITH, M. K.; OKOROAFOR, N.; JORDT, H.; WENDEROTH, M. P. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *PNAS*, v. 111, n. 23, p. 8410-8415, jun. 2014. Disponível em: <https://www.pnas.org/content/111/23/8410>. Acesso em: 3 jun. 2020.

HARRISON, A.; HUTTON, L. *Design for the changing educational landscape: space, place and the future of learning*. New York: Routledge, 2013.

ITAÚ EDUCAÇÃO E TRABALHO. Articulação curricular no ensino técnico-profissional e projetos empreendedores. Disponível em: <https://observatorioept.org.br/conteudos/articulacao-curricular-noensinotecnico-profissional-e-projetos-empreendedores-55004c8d-5310-4a11-8a6d6a7389fc17ba>. Acesso em 28 out. 2020.

IZIQUE, C. O quadrante de Pasteur. *Revista Pesquisa FAPESP*, São Paulo, ed. 110, abr. 2005. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/o-quadrante-de-pasteur/>. Acesso em: 14 jun. 2020.

KAPUT, K. Evidence for Student-Centered Learning. *Educationevolving.org*: 2018. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED581111.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2020.

NAIR, P.; FIELDING, R.; LACKNEY, J. *The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools*. 3. ed. Minneapolis: Designshare, 2013.

NIC - NORTHERN IRELAND CURRICULUM. *Active Learning Methods for Key Stage 3*. Belfast: PMB Publication, 2007. Disponível em: http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stage_3/ALTM-KS3.pdf. Acesso

em: 3 jun. 2000.

PAMUNGKAS, S. F.; WIDIASTUTI, I.; SUHARNO. Adapting to student learning style: an active experiential learning models for vocational education in mechanical engineering. AIP Conference Proceedings, 2194:1, 020081. 2019. Disponível em: <https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5139813>. Acesso em: 3 jun. 2020.

PEGORINI, D.G. Fundamentos da Educação Profissional: Política, legislação e história. Curitiba: Intersaberes, 2020.

SANTOS, R. G.; THORNBURG, D. D. HOLODECK EDUCACIONAL - Missão para Marte: em busca de vida. EM TEIA – Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana, v. 3, n. 1, 2012. Disponível em <https://periodicos.ufpe.br/revistas/emteia/article/view/2166>. Acesso em: 3 jun. 2020.

11. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES MEDIANTE AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS CONSTITUÍDAS.

A escola admite aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores ao curso desde que não exceda a 40% (quarenta por cento) da carga horária mínima do curso, conforme a Resolução CEE/PI nº. 073/2022, e que estejam eles diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão e tenham sido:

- I. reconhecidos em processos formais da certificação profissional;
- II. adquiridos em uma das seguintes situações:
 - a) no ensino médio;
 - b) em qualificações profissionais e etapas (ou módulos) de nível técnico;
 - c) em outros cursos, mediante avaliação do estudante;
 - d) no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante.

§ 1º - A avaliação, para fins do aproveitamento de estudos e experiências adquiridos nas situações das alíneas “c” e “d”, será praticada de acordo com os critérios estabelecidos no regimento da instituição de ensino e no plano de curso.

12. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A Sistemática de Avaliação do Estado do Piauí, definida pela Instrução Normativa /SUPEN Nº 4 de janeiro de 2024, estabelece procedimentos operacionais para a aplicação da sistemática de avaliação da aprendizagem da rede Estadual de Ensino do Piauí.

Art. 1º – A avaliação escolar, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, tem o objetivo de fazer uma análise global e integral do estudante. Nesse ponto, pode ser utilizada a avaliação formativa, considerando-se os contextos e as condições de aprendizagem dos estudantes, fazendo registros como referência para melhorar o desempenho escolar. Ainda de acordo com a BNCC, o Projeto Político Pedagógico da

escola deve contemplar elementos como os objetivos, as metas de resultados educacionais, os materiais educativos necessários, as formas de avaliação da aprendizagem dos estudantes e a de formação dos professores, conforme Orientação Técnica SUPEN Nº 002/2022. As unidades escolares que atendam ao ensino médio estruturaram suas propostas pedagógicas considerando os seguintes elementos:

- I. promoção de metodologias investigativas no processo de ensino e aprendizagem;
- II. conexão dos processos de ensino e aprendizagem com a vida comunitária e social;
- III. reconhecimento do trabalho e de seu caráter formativo;
- IV. articulação entre os diferentes saberes a partir das áreas do conhecimento e, quando for o caso, do currículo da formação técnica e profissional.

Art. 2º – O Sistema Estadual de Educação do Piauí adota como parâmetro temporal o trimestre letivo, estando o ano dividido em 03 (três) trimestres. Para fins de registro e mensuração, em cada trimestre, serão realizadas avaliações - considerando-se as especificidades das etapas, níveis e modalidades de ensino - recuperações paralelas trimestrais, recuperação final e provas finais.

Art. 3º – Considerando a necessidade de unificar os critérios de avaliação, fica estabelecida a utilização de uma escala de notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para registrar o desempenho dos estudantes tanto na Formação Geral Básica, como nos Itinerários Formativos, Parte diversificada e Recomposição da Aprendizagem

Art. 4º - Quanto aos instrumentos de avaliação, o professor deve empregar, no mínimo, dois instrumentos diversificados para verificar se as competências e habilidades previstas em seu planejamento foram desenvolvidas pelos estudantes, sendo eles: a Avaliação Qualitativa (AQL) e a Avaliação Quantitativa (AQT). A nota atribuída a esses instrumentos avaliativos comporá a média trimestral do estudante.

& 1º - Os instrumentos de avaliação devem atender aos critérios de aplicação universalmente acessíveis para todos os estudantes, garantindo as adaptações razoáveis e as tecnologias assistivas necessárias conforme demandas individuais comprovadas por estudo de caso e Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE).

Art. 5º - A Avaliação Qualitativa comum a todas as etapas, níveis e modalidades deve ser compreendida como uma prática processual, diagnóstica, contínua e cumulativa da aprendizagem, de forma a garantir a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o redimensionamento da prática educativa.

& 1º - Na Avaliação Qualitativa (AQL) o estudante será avaliado no decorrer do

trimestre segundo os critérios de Produção Textual, Oralidade e Participação.

- I. Produção Textual, Oralidade e Participação. I. Produção textual: corresponderá a 40%, (quarenta por cento) compreendendo expressão escrita da compreensão do conhecimento desenvolvido em sala de aula, em trabalhos de pesquisa individual e/ou coletiva, fichas, relatórios, portfólios, textos, aplicados individualmente e/ou em grupos, que possibilitem a análise do desempenho do estudante no processo de ensino-aprendizagem.
- II. Oralidade: corresponderá a 30% (trinta por cento) da avaliação e compreende expressão, formulação e/ou resposta a questionamentos orais em seminários, debates, aplicados individualmente e/ou em grupos, para análise do desempenho do estudante no processo de ensino-aprendizagem.
- III. Participação: corresponderá a 30% (trinta por cento) da avaliação, compreendendo o interesse, o comprometimento e a atenção aos temas discutidos nas aulas; cumprimento das atividades individuais e em grupo (feiras, circuitos, projetos, olimpíadas do conhecimento) internas e externas à sala de aula, incluindo os minitests do componente Recomposição da Aprendizagem.

& 2º - Como critério geral de aprovação, nessa avaliação, o estudante terá que perfazer um total mínimo de 6,0 (seis) pontos, resultante do somatório dos três critérios.

Art. 6º - A Avaliação Quantitativa (AQT) complementarará o aspecto quantitativo, favorecendo aos professores, com base nos resultados obtidos nas provas e testes realizados pelos estudantes, o feedback e a reflexão sobre sua prática pedagógica.

Art. 7º - Avaliação Quantitativa, tem-se o seguinte: Avaliação Específica (AE) por Componente Curricular, Caderno de Recuperação Trimestral (RPT), Recuperação Final (RF), além das Provas Finais e a Recuperação do Módulo (RM), considerando-se as especificidades de cada, etapas, níveis e modalidade.

Art. 8º - Avaliação Específica (AE) por Componente Curricular

& 1º - Essa avaliação será elaborada pelo professor regente da escola, englobando todo o conteúdo do mês, conforme calendário pedagógico, com 50% de questões de múltipla escolha e 50% de questões discursivas, da 1ª à 3ª série do Ensino Médio.

& 2º - Serão elaborados pela equipe da SEDUC o Simulado SAEB e o Simulado ENEM+, que englobarão todo o conteúdo do mês, conforme calendário pedagógico, com questões objetivas e ou discursivas.

§ 3º – A redação será avaliada quantitativamente dentro do componente curricular de língua portuguesa, considerando-se os critérios estabelecidos na Instrução Normativa Nº 4/2024.

Art. 10º - A partir da publicação desta portaria os professores da rede disporão da Avaliação Diagnóstica de Entrada, Simulado SAEB, Simulado ENEM+, como um de seus instrumentos de avaliação e acompanhamento, ratificados por esta Portaria.

Parágrafo Único: A Avaliação Diagnóstica de Entrada, Simulado SAEB, Minitestes e Simulado ENEM são instrumentos obrigatórios de avaliação, devendo compor a nota qualitativa e ou quantitativa do estudante nos níveis e modalidades de ensino, anos/séries, dos componentes curriculares avaliados, considerando-se os critérios desta instrução normativa definidos pela SEDUC, cabendo ao professor o registro em instrumento indicado pela SEDUC.

REGISTRO DE RENDIMENTO:

A Nota Mensal (NM) representa a síntese da aprendizagem do estudante no mês, com data limite para inserção conforme calendário pedagógico. Trata-se, portanto, de um dado avaliativo de caráter cumulativo e representa o desempenho mensal do(a) estudante em cada componente curricular. O registro dessa nota mensal também deverá constar no ISEDUC.

Será promovido no ano letivo o estudante que, no componente curricular, obtiver Média Anual (MA) igual ou superior a 6,0 (seis), observando ainda e ou considerando o disposto no Capítulo IV, art. 1º desta Instrução Normativa.

No ensino regular, as notas mensais NM1, NM2 e NM3, dos itinerários formativos, da parte diversificada e da Recomposição da Aprendizagem, correspondem apenas à AQL. Na avaliação das unidades curriculares do itinerário formativo (Projeto de Vida - Integrado com Educação Financeira, Atividades Integradoras, Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos, Percursos de Aprofundamento e Integração e Estudos / Recomposição) na modalidade de Educação Profissional e Tecnológica, as notas mensais NM1, NM2 e NM3 correspondem apenas à AQL; enquanto nos Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos (EPT), as notas mensais NM1, NM2 e NM3.

A recuperação da aprendizagem constitui-se em processo à disposição de professores e estudantes para garantir a superação de dificuldades encontradas pelo aluno durante o seu percurso escolar, devendo ocorrer de forma contínua e paralela, ao

longo do ano letivo. Adotar-se-á a Recuperação Paralela Trimestral – RPT. O estudante será avaliado em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez). A nota alcançada na RPT substituirá a média trimestral do componente curricular que se encontra abaixo de 6,0, se a nota obtida for maior ou igual a 6,0.

– A Prova Final (PF) consiste em mais uma oportunidade para o estudante avançar em seu desempenho e obter êxito no processo de construção do conhecimento. Será ofertada ao estudante que apresentar frequência mínima de 75% da carga horária total prevista para o ano letivo e que tenha ou não, passado pelos processos de RT (Recuperação Trimestral FINAL), no 1º, no 2º e/ou no 3º trimestre, tendo obtido, em qualquer componente curricular, Média Anual, inferior a 6,0 (seis). – Também em conformidade com o parecer CEE/PI nº 183/2010, é permitido ao estudante fazer PF (Prova Final) em todos os componentes curriculares.

CONSELHO DE CLASSE

O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político Pedagógico da escola e no Regimento Escolar. Sua realização atenderá o que determina a Norma Regimental da SEDUC sobre o Conselho de Classe, no art. 17, que trata sobre a sua finalidade, que é se responsabilizar pelo processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, o qual consiste em: I - Apresentar e debater o aproveitamento geral da turma, analisando as causas de baixo e de alto rendimento; II - Decidir pela aplicação, repetição ou anulação do mecanismo de avaliação do desempenho do estudante no qual se identifique irregularidade ou suscite dúvida quanto ao resultado; III - Estabelecer mecanismos de recuperação de estudos concomitantes ao processo de ensino aprendizagem, que atendam à real necessidade do estudante, em consonância com o PPP da escola; IV - Decidir sobre aprovação, reprovação e recuperação das aprendizagens dos estudantes, quando o resultado final de aproveitamento apresentar dúvida; V - Discutir e apresentar ações e sugestões que possam aprimorar o comportamento disciplinar das turmas VI - Definir ações que visem à adequação dos métodos e técnicas de ensino e ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas no currículo, quando houver dificuldade nas práticas educativas; VII – Estabelecer mecanismos de acompanhamento e intervenção pedagógica, concomitantes ao processo de ensino aprendizagem, que atendam à real necessidade do estudante, em

consonância com o PPP. § 1º – O Conselho de Classe será constituído por todos os professores de diferentes áreas de conhecimento de uma classe, sob a liderança do coordenador pedagógico. § 2º – O Conselho de Classe reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por trimestre, ou quando convocado pelo coordenador, para análise e reflexão sobre os procedimentos de ensino adotados e os resultados de aprendizagem alcançados pelos estudantes. § 3º – Poderão, eventualmente, participar representantes dos respectivos órgãos regionais aos quais se vincula a unidade escolar

Conforme Norma Regimental Básica para as Escolas da Rede Pública Estadual do Piauí, em seu artigo 19, parágrafo segundo o “Conselho de Classe deverá reunir-se, ordinariamente, uma vez por trimestre, ou quando convocados pelo coordenador (a) pedagógico (a) para análise e reflexão sobre os procedimentos de ensino adotados e os resultados de aprendizagem de alcançados pelos estudantes (as).

O aluno que obtiver nota igual ou superior a **4,0 (quatro)** depois de apurada a **Média Anual Final (MAF)** em, no máximo, três componentes curriculares, poderá ter sua situação submetida a análise do Conselho de Classe que deliberará pela sua **aprovação** ou **reprovação** para a série subsequente.

O Total Geral de Faltas (TGF) é o somatório de todas as faltas dos 04 (quatro) bimestres nos cursos ofertados em série Caso o aluno não obtenha 75% do total de carga horária de todos os componentes curriculares, não será promovido.

A avaliação da aprendizagem dos estudantes dar-se-á pelo acompanhamento das atividades realizadas através da plataforma MOODLE por meio de atividades, como quizzes, fóruns de discussão e avaliações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com observância aos prazos estipulados. O processo de avaliação da aprendizagem será de natureza qualitativa e quantitativa, observando-se o cumprimento dos prazos, a participação e interação no AVA, a assiduidade, engajamento, participação ativa e colaboração na realização das atividades propostas, a compreensão e o atendimento dos objetivos dos trabalhos e a qualidade das produções.

13. INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLÓGICA, IDENTIFICANDO BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

A infraestrutura da escola para o adequado funcionamento de um Curso de Educação Profissional deve contar com uma biblioteca com acervo específico e atualizado.

Vale ressaltar que as escolas da rede pública estadual, em sua maioria, oferecem as condições em relação à estrutura física para o funcionamento do curso proposto. Em geral, são constituídas por uma área que consta de salas de aula, secretaria, sala para coordenação de articulação escola-empresa, sala para coordenação pedagógica, diretoria, diretoria-adjunta, banheiros para professores, sala para professores, salas equipadas com os laboratórios didáticos: Laboratório de Informática com programas específicos para o Curso; Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas e Laboratório específico para o Curso, além de salas para biblioteca, cantina, blocos de banheiros e vestiários para alunos, salas equipadas com mesas e cadeiras para alunos e professores, condicionadores de ar e recursos didáticos pedagógicos para a base comum.

Atualmente, todas as escolas contam com laboratórios específicos para cada curso.

14. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS.

O corpo docente será constituído por profissionais com graduação em licenciatura correspondente a cada área do conhecimento da Formação Geral Básica e profissionais graduados para o itinerário de Formação Técnica Profissional específica do curso.

Estes profissionais serão garantidos pela Secretaria de Estado da Educação através da Unidade de Gestão de Pessoas com critérios estabelecidos em instrução normativa, respeitando as regras da administração pública e os critérios definidos no Regimento Escolar.

15. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

O Diploma e Histórico Escolar serão concedidos ao aluno após o cumprimento da Matriz Curricular proposta neste plano de curso, e registrados pela Gerência de Registro de Vida Escolar (GERVE) da Secretaria de Estado da Educação, desde que seus dados estejam inseridos no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC).

O Diploma será validado no SISTEC pelo Gestor Responsável ou Gestor Registrador. O código de autenticação gerado pelo sistema deverá ser registrado no verso do Diploma.

Os Diplomas de Técnico de Nível Médio devem explicitar o correspondente título de técnico, a habilitação profissional, o eixo tecnológico ao qual se vincula o curso, bem

como, os históricos escolares, de acordo com o perfil profissional de conclusão do curso, constando as respectivas cargas horárias, frequências e aproveitamento obtido em cada um dos Componentes Curriculares.

16. PRAZO MAXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO

O prazo máximo de integralização curricular deste curso corresponde ao dobro do prazo mínimo estabelecido nesse PPC, conforme definido pela PORTARIA SEDUC-PI/GSE Nº 434/2021 de 03 de maio de 2021.

APÊNDICES

**APÊNDICE I E II - DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR DEVIDAMENTE
PREENCHIDO COM O CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM INFORMÁTICA PARA
INTERNET NA FORMA ENSINO MÉDIO INTEGRADO - TEMPO INTEGRAL**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CNPJ Nº 06.554.729/0001-96

CENTRO ESTADUAL -----

Endereço Completo CEP: 64.XXX-XX Email Institucional

CREDENCIAMENTO Res. CEE/PI nº 224/2022 - AUTORIZAÇÃO Res. CEE/PI nº XXX/XXXX - RECONHECIMENTO Res. CEE/PI nº XXX/XXXX



DIPLOMA

O (A) Diretor(a) do CENTRO ESTADUAL -----, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a conclusão do TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET, Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação, Área de Desenvolvimento de Sistemas em XX de ----- de 20XX, confere o título de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET, nascido(a) em XX de ----- de XXXX, Natural de --- ----, Estado ----, de Nacionalidade Brasileira, com RG - CPF nº XXX.XXX.XXX-XX SSP/XX, SISTEC nº XXXXX/XXXXXXXXXXCM, filho(a) de ----- e de -----, e lhe outorga o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais. Decreto Federal nº 5.154/2004; Res. CNE/CEB nº 02/2020; Res. CNE/CP nº 01/2021, Res. CEE/PI nº 149/2022, Resolução CEE/PI nº 001/2023 e demais normas complementares.

----- (PI), XX de ----- de XXXX.

Diretor (a)

Secretário (a)

Titular

[illegible]

REGISTRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO - SEDUC (PI)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

DENOMINAÇÃO: **CENTRO ESTADUAL** -----

ENDEREÇO: -----

CEP:64.XXX-XXX

RECONHECIMENTO DE FIRMA:

ATO REGULATÓRIO

DA UNIDADE: **Resolução de Credenciamento do CEE/PI nº 224/2022**

DO CURSO:

AUTORIZAÇÃO: **Resolução do CEE/PI nº XXX/XXXX**

RECONHECIMENTO: **Resolução do CEE/PI nº XXX/XXXX**

HISTÓRICO ESCOLAR

NOME DO CURSO: **TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET**

OBSERVAÇÕES:

NOME DO(A) ALUNO(A): -----

DATA DE NASCIMENTO:
XX de ----- de XXXX

NATURALIDADE:
-----/-----

NACIONALIDADE:
Brasileira

FILIAÇÃO:

PAI: -----

MÃE: -----

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET																																	
COMPONENTES CURRICULARES																																	
		Língua Portuguesa																															
		Arte																															
		Educação Física																															
		Língua Estrangeira Inglês																															
		Língua Estrangeira Espanhol																															
		Matemática																															
		Física																															
		Química																															
		Biologia																															
		Geografia																															
		História																															
		Filosofia																															
		Sociologia																															
		Projeto de Vida (Integrado com Educação Financeira)																															
		Monitoria/Horário de Estudo																															
		Esporte Integrado à Educação Física																															
		Cultura Integrada à Arte																															
		Educação do Trânsito																															
		Inteligência Artificial																															
		Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos - Ciências da Natureza																															
		Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos – Língua Portuguesa																															
		Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos - Matemática																															
		Inglês e Informática Aplicados																															
		Lógica e Linguagens de Programação																															
		Sistemas Operacionais																															
		Estrutura de Dados																															
		Implantação e Administração de Serviços WEB																															
		Programação para Computador																															
		Bancos de Dados																															
		Programação Orientada																															
		Redes de Computadores																															
		Design e Acessibilidade para Internet																															
		Teste de Software																															
		Programação para WEB																															
		Projeto Integrador																															
		1600																															
		FREQUÊNCIA ANUAL %																															
1ª série		RESULTADO FINAL Aprovado(a):											UNIDADE ESCOLA CENTRO ESTADUAL:											CIDADE:				ESTADO: Piauí		ANO: 20			
CARGA HORÁRIA		120	40	40	80	40	120	40	80	80	40	40	40	40	40	40	0	40	40	80	80	0	0	0	0	0	40	120	80	80	0	1600	
MÉDIA FINAL																																	
2ª série		RESULTADO FINAL Aprovado(a):											UNIDADE ESCOLA CENTRO ESTADUAL:											CIDADE:				ESTADO: Piauí		ANO: 20			
CARGA HORÁRIA		120	40	40	80	40	120	80	80	40	40	40	40	40	40	40	80	40	40	80	80	0	0	0	0	0	0	0	120	40	40	0	1600
MÉDIA FINAL																																	
3ª série		RESULTADO FINAL Aprovado(a):											UNIDADE ESCOLA CENTRO ESTADUAL:											CIDADE:				ESTADO: Piauí		ANO: 20			

_____(PI), _____ de _____ de 20____.

DIRETOR (A)

SECRETÁRIO (A)

APÊNDICE III - MODELO DE PROJETO INTEGRADOR

1. CAPA
2. CONTRA CAPA
3. DEDICATÓRIA
4. AGRADECIMENTOS
5. SOBRE A EMPRESA
6. INTRODUÇÃO
7. DESENVOLVIMENTO
8. CONCLUSÃO
9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA